

Digital Nudging im E-Commerce
Anwendungsbereiche und ethische Fragestellungen

Damian Frick
160257

Bachelorthesis

Zur Erlangung des Grades
Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre

Universität Liechtenstein

Studiengang: Betriebswirtschaftslehre

Gutachter: Dr. Alexander Simons

Bearbeitungszeitraum: 09.09.2019 bis 12.12.2019

Datum der Einreichung: 12.12.2019

Abstract

Nudging ist ein weltweit anerkanntes Konzept im E-Commerce geworden, das Menschen aktiv in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. Unser heutiges digitales Zeitalter hat nicht nur unser alltägliches Leben komplett verändert, sondern es hat auch bewirkt, dass eine Vielzahl unserer Entscheidungen in einer Online-Umgebung stattfinden. Durch die unzähligen Informationen, mit denen sich der Mensch im Alltag konfrontiert sieht, verlassen sie sich oft auf intuitive und heuristische Methoden. In diesem Zusammenhang haben Forscher herausgefunden, dass die optischen Veränderungen in der Entscheidungsarchitektur in digitalen Umgebungen anfällig für kognitive Verzerrungen sind. Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, den Status quo dieses Gebietes eingeschränkt auf den Bereich E-Commerce zu untersuchen. Dabei wurde zunächst durch eine Literaturanalyse die Geburt von Digital Nudging durch die Verhaltensökonomie beleuchtet, bereits umgesetzte psychologische Effekte und Modelle analysiert und in welcher Form sie eingesetzt werden identifiziert. Ausserdem findet eine kurze und allgemeine Auseinandersetzung mit E-Commerce und Ethik statt, die für das Verständnis dieser Arbeit vorausgesetzt wird. Das Verändern des Verhaltens durch Nudges wird darauf abgezielt ohne die Wahlfreiheit einzuschränken, Zwang auszuüben oder wirtschaftliche Anreize erheblich zu verändern. Jedoch soll Nudging immer noch die Autonomie des Einzelnen beeinträchtigen und löste deshalb heftige Diskussionen über seine ethische Akzeptanz aus. Um ethische Defizite zu überprüfen, wurde im Rahmen der empirischen Untersuchung sieben Gespräche mit Experten und gewöhnlichen Benutzern durchgeführt, um ethische Fragestellungen zu bewerten und zu identifizieren, wie ein ethisch perfekter digitaler Nudge auszusehen hat. Die Auswertungen ergaben, dass digitale Nudges immer die Kriterien der Wahrheit und Transparenz erfüllen müssen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass digital Nudging ein sehr effektives Instrument im E-Commerce mit viel Potenzial darstellt, welches jedoch viele weitere Fragen in ethischer Hinsicht offenlässt.

Keywords: Verhaltensökonomie; Digital Nudging; Ethik; Entscheidungsarchitektur

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
1 Einleitung.....	1
2 Theoretischer Hintergrund der Entscheidungsfindung.....	4
2.1 Evolution der Verhaltensökonomie	4
2.2 Choice Architecture	7
2.3 Dualprozesstheorie	7
2.4 Heuristik	8
2.5 Nudging – Anstupsen in die „richtige“ Richtung	12
2.6 Nudging im digitalen Kontext	12
2.7 DINU – Modell.....	13
2.8 Designelemente für Digital Nudging.....	15
2.9 Erstellung eines digital Nudge.....	16
3 E-Commerce.....	19
3.1 Was ist E-Commerce?	19
3.2 Verschiedene Arten von E-Commerce	19
4 Ethik.....	21
4.1 Definition von Ethik als gesellschaftlicher Grundwert	21
4.2 Abgrenzung der Computerethik von der klassischen Ethik	21
4.3 Die drei ethischen Grundsätze von Digital Nudging.....	21
5 Methodik.....	26
5.1 Literaturrecherche.....	26
5.2 Leitfadeninterview	27
5.2.1 Experteninterview.....	27
5.2.2 Pretest	28
5.2.3 Auswahl der Interviewpartner	29
5.2.4 Analyse der Interviews	33
5.3 Ergebnisse / Auswertung	34
6 Diskussion und Ausblick.....	42
7 Limitation	45
8 Fazit.....	46
Literaturverzeichnis	47
Abbildungsverzeichnis	52

Tabellenverzeichnis	53
Anhang.....	54
Eidesstattliche Erklärung	56

1 Einleitung

Heutzutage treffen Menschen einen Grossteil ihrer Entscheidungen in einem digitalen Umfeld. Obwohl es sich dabei oft um einfache Einkäufe in einem Online-Shop oder um das Buchen eines Hotels mit passendem Flug handelt, stellen solche Entscheidungsfindungen einen hochkomplexen Prozess dar. Die klassische Ökonomie, die die Lehre vertrat, dass Entscheidungen im alltäglichen Leben rational und eigennutzenmaximiert stattfinden, wird von einem in der modernen Psychologie entwickelten Menschenbild widerlegt. Der Begriff und das Modell des Homo oeconomicus werden demnach der Komplexität des menschlichen Handelns nicht gerecht und weichen erheblich von der Realität ab. Tatsächlich handeln Menschen intuitiv und treffen Entscheidungen aus ihrem Bauch heraus (Thaler, 2000, S. 138–140). Dieses Menschenbild, das von Emotionen geleitet wird und sich von Perfektion distanziert, findet immer öfter Berücksichtigung in der Wissenschaft. Die Verhaltensökonomie, die um etwa 1970 als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften entstand und noch in Entwicklung begriffen ist, arbeitet etwa mit einem solchen Menschenbild. Diese Disziplin setzt sich intensiv mit Fragestellungen über das menschliche Verhalten in bestimmten wirtschaftlichen Situationen und über entsprechende psychologische Mechanismen auseinander. Unternehmen hoffen, aus der Verhaltensökonomie wertvolle Erkenntnisse zu generieren, die gezielt eingesetzt werden können, um andere Marktteilnehmer zu beeinflussen und sich somit strategische Vorteile zu verschaffen (Mullainathan & Thaler, 2000, S. 1).

Die Verhaltensökonomie zeigt, wie irrational sich Konsumenten in verschiedensten Situationen verhalten und erklärt, dass Entscheidungen davon abhängen, wie viele Informationen zur Verfügung stehen und wie diese präsentiert werden (Tversky & Simonson, 1993, S. 1187–1188).

Personen, die solche Informationen darstellen und eine sogenannte Entscheidungsumgebung erschaffen, werden in der Wissenschaft als „Entscheidungsarchitekten“ bezeichnet. Eine Präsentation von Informationen ist nie neutral, auch wenn ein Entscheidungsarchitekt nicht beabsichtigt, den Entscheidungsprozess eines Individuums zu beeinflussen. Deshalb gilt der Grundsatz, dass jede Form einer Präsentation von Informationen auch unbeabsichtigt Menschen in eine gewisse Richtung lenkt und somit die Fällung eines Entscheides daraus resultieren kann (Johnson & Goldstein, 2003, S. 1338–1339).

In der Verhaltensökonomie werden solche Architekturen, die Menschen zu vorhersagbaren Handlungen führen sollen, ohne dass diese davon Kenntnis nehmen, als „Nudge“ bezeichnet. Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Nudge liegt darin, dem Benutzer keine relevanten Informationen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung vorzuenthalten und Anreize nicht in einer zu stark beeinflussenden Form zu setzen. Das heisst, alle Optionen, auch jene, die ein Unternehmen nicht aktiv fördern will, müssen dem Benutzer präsentiert werden und es müssen weiterhin alle Entscheidungsmöglichkeiten wählbar sein. Ein Nudge soll deshalb, wie dessen deutsche Übersetzung *Stoss* oder *Schubser* andeutet, minimal in eine bestimmte Richtung begleiten. Als bekanntes Beispiel dient hier das Szenario in einem Einkaufszentrum. Dabei werden teurere sowie weniger wichtige Produkte auf Augenhöhe platziert. Durch diese Änderungen bzw. das Einsetzen eines Nudge bleibt die Option zum Kauf des anderen Produktes im unteren Regal weiterhin bestehen (Thaler & Sunstein, 2009, S. 6).

Da deren Kapazitäten nur beschränkt verfügbar sind, wenn es um rationale Entscheidungen geht, verlassen sich Menschen unbewusst auf Heuristiken oder sogenannte Faustregeln, um bestimmte Denkprozesse erheblich zu vereinfachen (Hutchinson & Gigerenzer, 2005, S. 98). Solche Heuristiken reduzieren die kognitive Komplexität und beschleunigen die menschliche Entscheidungsfindung, was sie zu einem nützlichen Instrument für das alltägliche Leben macht. Jedoch fallen solche Heuristiken nicht immer

positiv aus, denn sie können auch zu voreiligen Entscheidungen führen und somit systematische Fehlentscheidungen oder die sogenannten kognitiven Verzerrungen herbeiführen (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124).

Durch die Digitalisierung und neue Entwicklungen im technologischen Bereich, die sich im privaten sowie im beruflichen Leben vollziehen, wird heutzutage ein Grossteil der Entscheidungen über digitale Endgeräte, wie einen Computer oder ein Smartphone, getroffen. In diesem Fall sind die Entscheidungsarchitekten Webdesigner oder Systemdesigner, indem sie Benutzeroberflächen so gestalten, dass die Nutzer beeinflusst werden. Ein gezieltes Verändern bzw. das Einfügen eines Nudge in einem digitalen Kontext, um einen Nutzer in einer digitalen Umwelt in eine bestimmte Richtung zu lenken, bezeichnet man als Digital Nudging (Weinmann, Schneider, & Brocke, 2016, S. 434–435). Gemäss Huang, Chen, Hong und WU (2018) findet Digital Nudging bereits überall Anwendung, auch die grössten Online-Shops machen von diesem relativ neuen Strategie Gebrauch (Huang et al., 2018, S. 1483–1484). Mirsch, Lehrer und Jung (2017) beschreiben ein Beispiel aus der Praxis und führen aus, dass die grössten Online-Shops produktbezogene Elemente als Digital Nudges verwenden. Dabei wird beim Kauf eines bestimmten Produktes auf verwandte Artikel aufmerksam gemacht. Dieses Intervenieren in die Entscheidungsarchitektur kann beim Benutzer das Verlangen nach einem zusätzlichen Kauf auslösen, der ursprünglich nicht geplant war (Mirsch et al., 2017, S. 640).

Ein solcher digitaler Anstoss wird vermutlich erhebliche Auswirkungen auf die zukünftigen Forschungen wie auch auf die Praxis der Informationssysteme haben. Da es, wie bereits angesprochen, unmöglich ist, Benutzeroberflächen so zu gestalten, dass Menschen nicht in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, müssen Informationssystem-Designer die implementierten Verhaltenseffekte von Benutzeroberflächen-Elementen erkennen können, damit Digital Nudging nicht zufällig stattfindet und unbeabsichtigte Effekte auftreten. Die Forschung bezüglich Digital Nudging wird sich voraussichtlich zu einem relevanten Bereich der designwissenschaftlichen Forschung entwickeln. Dabei sind etwa neue Designtheorien auf Basis des Wissens aus Psychologie und Verhaltensökonomie bis hin zur Entscheidungsumgebung im digitalen Kontext denkbar. Im Vergleich zu Nudging ist der Forschungsbereich von Digital Nudging noch wesentlich jünger. Bislang fehlt es an Erklärungen für Grundlagen, theoretische Mechanismen etc. (Weinmann et al., 2016, S. 434–435), worin sich eine Forschungslücke zeigt. Digital Nudging erfuhr in der Wissenschaft im Gegensatz zu Nudging, das im Offline-Kontext wirkt, noch keine intensive Aufmerksamkeit. Das Potenzial dieses Instrumentes ist noch lange nicht ausgeschöpft und die Arbeit an theoretischen Grundlagen sicherlich lohnenswert. Es lässt sich feststellen, dass im Zusammenhang mit Digital Nudging ethische Dimensionen zunehmende Beachtung finden. Obwohl Digital Nudging den Menschen helfen sollte, einfachere Entscheidungen zu fällen, wird dies in der Praxis nicht immer so gehandhabt. Als Beispiel erwähnen Thaler und Sunstein (2008), europäische Billigfluggesellschaften, die ihre Kunden auf unzweckmässige und überteuerte Kaufoptionen anregen, um Profite zu erhöhen. Solche unethischen Nudges erwirtschaften höhere Gewinne auf kurze Frist, können jedoch langfristig negative Auswirkungen mit sich bringen. Negative Auswirkungen können in Form von Verlusten des Firmenwertes durch Gewinnverluste oder einem schlechten Image auftreten (Thaler & Sunstein, 2008, S. 79–80).

Die Rolle der Ethik bleibt in der Wissenschaft bis dato ebenfalls unbeleuchtet – nur wenige Forscher behandeln ethische Aspekte, und wenn, dann nicht vertieft. Brendel, Engelbrecht, Kolbe und Lembck (2019) fassen ethische Überlegungen zusammen und diskutieren diese im Kontext von Digital Nudging. Als drei zentrale ethische Forderungen, die dabei diskutiert werden, lassen sich die folgenden nennen: (1) Erhaltung der Wahlfreiheit und Autonomie jedes Individuums, (2) die transparente Offenlegung von

Nudges, (3) Begründung für zielgerechte individuelle und gesellschaftliche Nudges. Als Ergebnis liefern die Autoren erste Forschungsbeiträge zur ethischen Auseinandersetzung in Bezug auf Digital Nudging, die auf der Verhaltensökonomie basieren (Lembcke, Engelbrecht, Brendel & Kolbe, 2019, S. 5–7). Jedoch bedarf es neben dieser Arbeit noch weiterer Diskussionen und Aufklärung, die die Relevanz der Ethik in diesem Forschungsgebiet unterstreichen.

Das Ziel der vorliegenden Bachelorthesis liegt darin, den aktuellen Forschungsstand zu Digital Nudging und dessen Anwendung darzustellen. Des Weiteren wird untersucht, wie ein Digital Nudge unter ethischen Gesichtspunkten auszusehen hat. Die Forschungsfrage dieser Arbeit kann daher wie folgt formuliert werden:

„Was ist der Status quo von Digital Nudging im E-Commerce und wie müssen Digital Nudges im E-Commerce in ethischer Hinsicht gestaltet sein?“

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden einerseits Experten-Interviews geführt, andererseits Benutzer interviewt, die täglich mit Digital Nudging in Berührung kommen. In einer solchen Vorgangsweise liegt der Vorteil, dass beide Seiten – Benutzer und Entscheidungsarchitekten – mit deren Wahrnehmungen, Meinungen und Erfahrungen analysiert werden können. Die vorliegende Arbeit beginnt zunächst mit einer ausführlichen Literaturanalyse, die für das Verständnis notwendige theoretische Einblicke gewährt. Diese umfassen die Verhaltensökonomie, die duale Prozesstheorie sowie Theorien zum heuristischen Denken sowie den Schwerpunkt dieser Arbeit, Digital Nudging. Dabei erfolgt auch eine Auseinandersetzung mit Ethik und E-Commerce, da diese Bereiche eine zentrale Rolle für die vorliegende Bachelorthesis spielen. Das gewonnene Wissen soll als Grundlage zum Schliessen der bestehenden Forschungslücke und zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen. Im Anschluss daran wird die Forschungsmethodik detailliert dargelegt. Abschliessend werden die Ergebnisse der empirischen Studie untersucht und ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertung werden diskutiert und Aussagen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten von Digital Nudges, basierend auf den erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen und aus den Interviews, getroffen.

Die vorliegende Bachelorarbeit weist einen interdisziplinären Charakter auf, da sie sozialökonomische und psychologische Perspektiven vereint

2 Theoretischer Hintergrund der Entscheidungsfindung

2.1 Evolution der Verhaltensökonomie

Dieses Kapitel setzt sich mit dem Fachbereich der Verhaltensökonomie auseinander, die als Grundlage für das Hinarbeiten auf den zentralen Begriff „Digital Nudging“ dient, denn das Phänomen des Nudging lässt sich am ehesten aus verhaltensökonomischer Perspektive beschreiben. Im Folgenden wird daher auf die Entwicklung der Verhaltensökonomie und der Prospect Theory (Erwartungstheorie) eingegangen.

Zu Beginn der traditionellen Ökonomie wurde ausschliesslich auf theoretische Grundlagen ohne empirische Forschung gesetzt, weshalb die Ökonomie in der Vergangenheit meistens als theoretische Disziplin angesehen wurde. Der Mensch wird dabei als Homo oeconomicus beschrieben, der seine Entscheidungen stets rational fällt und versucht, maximalen Nutzen zu generieren. Die Verhaltensökonomie widerspricht heute diesem Modell. In einer Kombination von Psychologie und Ökonomie soll menschliches Verhalten genau untersucht und versucht werden, um den Kauf- und Entscheidungsprozess zu modellieren. Studien aus der Kognitions- und Sozialpsychologie kommen auf Basis empirischer Studien zu dem Schluss, dass sich Menschen nicht immer rational verhalten und somit irrational entscheiden (Mirsch et al., 2017, S. 636–637).

Wesentliche Ideen der Verhaltensökonomie sind nicht neu, sondern basieren auf der neoklassischen Ökonomie, die sich schon vor einem Jahrhundert etabliert hat (Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2004, S. 5). Verhaltensökonomie ist als eigene Wissenschaft bzw. als Fachgebiet noch relativ jung. Deren Beginn kann mit der Arbeit der Psychologen Kahnemann und Tversky festgemacht werden, die ab 1969 damit anfangen, Entscheidungsforschung zu betreiben (Kahneman, 2014, S. 15). Ihre wissenschaftlichen Artikel, in denen sie die menschliche Natur in Frage stellten, erhielten viel Aufmerksamkeit. Sie widersprachen der Grundannahme, dass Menschen sich wie nach dem Modell des Homo oeconomicus immer rational verhalten und dass ein irrationales Denken auf Gefühle zurückzuführen ist. Die beiden Autoren entwickelten eine neue Theorie über das kognitive System. Die neuen Erkenntnisse zu Heuristiken und kognitiven Verzerrungen wurden nicht nur in den Sozialwissenschaften aufgenommen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Politik, im Finanzmarkt und in der Medizin. Jahre später revolutionierten die beiden Autoren Kahnemann und Tversky die Verhaltensökonomie noch einmal. Die neue Erwartungstheorie nach Kahnemann und Tversky (1979, S. 263) wurde zu einem wichtigen und wesentlichen Bestandteil der Verhaltensökonomie. Im Folgenden soll auf die Erwartungstheorie eingegangen werden, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn die beiden Komponenten Eintrittswahrscheinlichkeit und Risiken bei einer Entscheidung nicht bekannt sind. Im Gegensatz zur ökonomischen Erwartungsnutzentheorie steht in dieser Theorie die Wahrnehmung des Problems im Vordergrund (Kahneman, 2015, S. 15–22).

Nach der Jahrtausendwende wurden verschiedene Wissenschaftler, darunter auch Kahnemann und Tversky, in diesem Themengebiet der psychologisch begründeten Entscheidungsfindung durch einen Nobelpreis ausgezeichnet. Diese Anerkennung trug zur Akzeptanz solcher psychologischer Fragestellungen in der Wirtschaftsforschung bei und bereitete den Weg für nachfolgende Publikationen in diesem Bereich, und zwar von Seiten der Ökonomen wie auch der Psychologen (Ebering, 2005, S. 2).

Verglichen mit dem Modell des Homo oeconomicus ist das Menschenbild in der Verhaltensökonomie durch eine Irrationalität geprägt. Durch Defizite der kognitiven Fähigkeiten, die nicht endlos zur Verfügung stehen, können die wenigsten Entscheidungen optimal getroffen werden. Weitere Gründe für eine nicht befriedigende Entscheidungsfindung liegen darin, dass Interessen und Verhalten nicht konstant

sind. Ausserdem werden Menschen in ihrer Entscheidungsumgebung meist unbewusst beeinflusst (Ebering, 2005, S. 2).

Der Begriff „Verhaltensökonomie“ ist, schwierig einzuordnen und umfasst zahlreiche Disziplinen, wie Ökonomie, Psychologie und Sozialwissenschaften. Die Verhaltensökonomie wird von verschiedenen Forschern diskutiert, wodurch die unterschiedlichsten Meinungen und Definitionen entstanden sind (Ebering, 2005, S. 4).

Eine abstrakte Definition, die am häufigsten in der Forschungsliteratur in Bezug zur Verhaltensökonomie angewendet wird, stammt von Mullainathan und Thaler:

Behavioral Economics is the combination of psychology and economics that investigates what happens in markets in which some of the agents display human limitations and complications. (Mullainathan & Thaler, 2000, S. 1)

Bei der Betrachtung dieser Definition fällt auf, dass sie die wichtigsten Merkmale, die oben bereits angesprochen worden sind, umfasst. Sie beschreibt die zwei wesentlichen Aspekte der Verhaltensökonomie: Ein Aspekt beschäftigt sich mit der Relevanz der Theorien und Methoden aus der Kombination von Ökonomie mit Psychologie. Hier bedarf es jedoch einer Differenzierung, denn als wesentliche Quelle gelten dabei die kognitive Psychologie, die Sozialpsychologie und die experimentelle Wirtschaftsforschung. Der zweite Aspekt betrifft den zweiten Teil der Definition, bei dem versucht wird, ein realistisches Bild von einem Menschen herzustellen, der anders denkt und handelt als es von der neoklassischen Ökonomik vertreten wird. Dabei werden Punkte angesprochen, wie die bereits erwähnten begrenzten kognitiven Kapazitäten (Ebering, 2005, S. 5).

Erwartungstheorie

Die neue Erwartungstheorie (engl. *Prospect Theory*), die von Kahnemann und Tversky (1979) aufgestellt worden ist, hat sich zu einem der wichtigsten Bestandteile der Verhaltensökonomie entwickelt (Barberis, 2013, S. 173–174). Sie beschreibt Unregelmässigkeiten in der Entscheidungsfindung in Bezug auf wirtschaftliche Entscheidungsumfelder unter Risiko und Unsicherheit und basiert auf kognitionspsychologischen Erkenntnissen. Um eine genaue Untersuchung des Nudging gewährleisten zu können, ist die Prospect Theory bedeutungsvoll, da sie grundlegende verhaltensbezogene Ansichten behandelt. Die neue Erwartungstheorie gilt als eine realistischere Alternativtheorie und hebt sich von der Erwartungsnutzentheorie der neoklassischen Ökonomie ab. Dabei soll sie Unregelmässigkeiten von menschlichen Beurteilungen zum Ausdruck bringen. Sie basiert auf empirischen Forschungen, die das Entscheidungsverhalten der Menschen in Lotterien untersucht haben. Dabei stützt sie sich auf das Axiom, dass das individuelle Risikoverhalten nach Einschätzung der Sicherheit eines auftretenden Ereignisses variiert und nicht der erwartete ökonomische Erwartungsnutzen im Vordergrund einer Entscheidung steht (Kroeber-Riel & Gröppel-Klein, 2013, S. 21).

Kahnemann und Tversky (1979) entwarfen eine S-förmige hypothetische Wertfunktion, die in Abbildung 1 visualisiert wird.

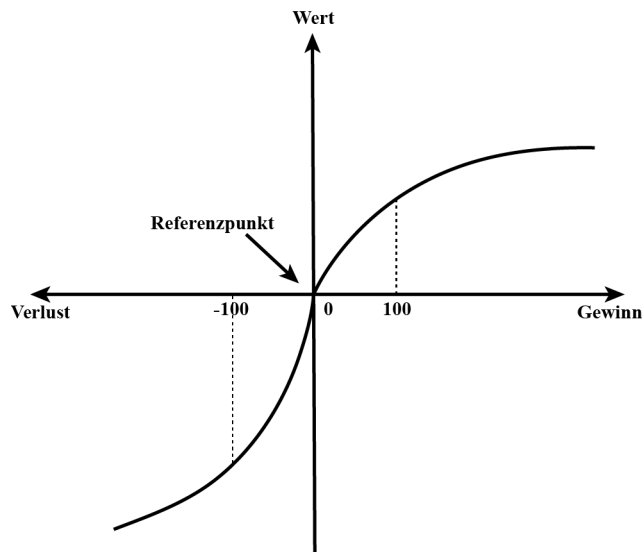


Abbildung 1: Hypothetische Wertfunktion

Eigene Darstellung nach Kahnemann und Tversky (1979, S. 279)

Im Vergleich zur Erwartungsnutzentheorie bildet die hypothetische Wertfunktion die Verluste und Gewinne anstelle des Gesamtvermögens ab. Die S-förmige Wertefunktion umfasst zwei Besonderheiten. Im Bereich des Gewinnes verläuft sie konkav und im Bereich des Verlustes verläuft sie konvex, wodurch sich Risikoaversion bzw. Risikoaffinität darstellen lassen (List, 2004, S. 619). Zusätzlich, wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist die Funktion im Verlustbereich steiler als im Gewinnbereich. Der Referenzpunkt (das ursprüngliche Vermögensniveau) im Koordinatenursprung beschreibt in diesem Kontext das Adaptionniveau, das als neutraler Teil der Wahrnehmung beschrieben wird, in dem es keine Reize zur Aktivierung des Verhaltens gibt und deshalb nichts wahrgenommen werden kann. Im Referenzpunkt werden dementsprechend Resultate neutral beurteilt. Dagegen werden Werte, die sich oberhalb des Referenzpunktes befinden als positive Ergebnisse gewertet (Gewinn) und Werte, die sich unterhalb des Referenzpunktes befinden werden als negative Resultate (Verlust) beurteilt. Diese Wertfunktion zeigt eine abnehmende Sensitivität. Dabei kann der relative Gewinn mit dem abnehmenden Grenznutzen abgewogen werden. In diesem Kontext bedeutet das, dass ein Individuum, das einen Euro Gewinn generiert, diesen ersten Euro höher bewertet als den zweiten Euro. Analog dazu wird jeder weitere Gewinn in Form eines Euro niedriger bewertet. In anderen Worten, der zweite Euro wird höher bewertet als der dritte Euro usw. Auf der anderen Seite muss es demnach im Bereich des Verlustes wie folgt heissen: bei einem Verlust von einem Euro ist ein Individuum stärker verärgert als bei dem Verlust von zwei Euro usw. Die Empirie hat gezeigt, dass der Grenznutzen bis zum Adaptionniveau ansteigt und ein Individuum einen Verlust von zwei Euro stärker beurteilt als den Verlust eines Euro. Dadurch lässt sich, wie bereits erwähnt, ableiten, dass der Gewinnbereich konkav und der Verlustbereich konvex verlaufen. Zusätzlich muss festgehalten werden, dass diese Wertfunktion nur ein Modell darstellt und das Ausmass der Reaktion deshalb je nach Situation und je nach Individuum variiert (Nitzsch, 2017, S. 103).

Die Besonderheit, dass die Funktion im Verlustbereich steiler als im Gewinnbereich ist, bezieht sich auf die Veränderungen zum neutralen Referenzpunkt. Die Veränderungen gegenüber dem Koordinatenursprung können zwei Möglichkeiten herbeirufen, und zwar einen Verlust oder einen Gewinn, die eine Person erfährt. Verluste werden dem Modell zufolge deutlich stärker als Gewinne empfunden. Daher ist die Motivation der Menschen, einem Verlust zu entgehen, wesentlich stärker als jene, um einen Gewinn in gleicher Höhe und mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu erlangen (Felser, 2007, S. 114–115).

Menschen neigen im Allgemeinen dazu, risikoavers zu handeln, da sie bei einem positiven Kontext einen sicheren Gewinn einem höheren, der mit mehr Risiken verbunden ist, vorziehen. Bei einem negativen Beispiel, bei dem es um Verluste geht, handeln Menschen völlig gegenteilig. Auch wenn es um identische Beträge wie bei Gewinnen geht, handeln Menschen risikofreudig bzw. verlustavers. Ein sicherer, jedoch niedrigerer Verlust wird einem unsicheren Verlust nicht vorgezogen (Kroeber-Riel & Gröppel-Klein, 2013, S. 21).

Die neue Erwartungstheorie bestimmt zwei Phasen: die Bearbeitungs- (Editierungs-) und die Bewertungsphase (Evaluationsphase). Die Bearbeitungsphase übernimmt die Aufgabe des Analysierens von Alternativen, damit diese in der Bewertungsphase eingeschätzt werden können (Kahneman & Tversky, 1979, S. 274). Die Editierungsphase wird zum Beispiel darüber beurteilt, was den Bezugspunkt für die Auswahlmöglichkeiten darstellt. Ausserdem werden komplexe und komplizierte Entscheidungen in einer vereinfachten Form präsentiert. In dieser Phase ist es keine Seltenheit, dass Heuristiken angewendet werden, die in einer Entscheidungsanomalie resultieren können. Nachdem die Editierungs- oder Bearbeitungsphase abgeschlossen wurde, wird die Phase der Evaluation eingeleitet. Die Bewertungsphase fasst die subjektiven Voraussagbarkeiten und Nutzen der Alternativen zusammen, damit eine Bewertung stattfinden kann (Felser, 2007, S. 114–115).

2.2 Choice Architecture

Die Choice Architecture, auf Deutsch *Entscheidungsarchitektur*, bezieht sich lediglich auf jenen Kontext, in dem ein Mensch etwas wählen und dementsprechend Entscheidungen treffen kann. Hierbei wird der Kontext als wichtig angesehen, weil er eine Person in ihrer Denkweise beeinflussen kann und darin, wie gehandelt bzw. letztlich Entscheidungen getroffen werden. Ein Nudge wird als ein Aspekt bzw. ein Teil der Choice Architecture angesehen, die das Verhalten von Menschen auf eine vorhersehbare Weise verändert und das ohne ein Verbot einer Option bezüglich einer Änderung von einem wirtschaftlichen Anreiz (Münscher, Vetter, & Scheuerle, 2016, S. 511). Wenn man von Entscheidungsarchitektur spricht, ist der Begriff Entscheidungsarchitekt nicht weit entfernt. Entscheidungsarchitekt kann jede Institution werden, unabhängig ob es sich dabei um private oder öffentliche Institutionen handelt. Institutionen, die ein Entscheidungsumfeld mit auswählbaren Optionen konstruieren, werden automatisch zu Entscheidungsarchitekten. Daraus lässt sich exemplarisch ableiten, dass wenn der Staat eine Politik verfolgt, die darauf abzielt die Entscheidungen seiner Bürger über ihre Gesundheit zu beeinflussen, wird er zum Entscheidungsarchitekt für die Gesundheit der Bürger. (Quigley, 2013, S. 589).

2.3 Dualprozessstheorie

In den Anfängen der traditionellen Ökonomie wurde der Mensch als Homo oeconomicus betrachtet, der seine Entscheidungen stets rational fällt und versucht, den maximalen Nutzen zu generieren. Diese Sichtweise wurde jedoch von empirischen Verhaltensstudien der Kognitions- und Sozialpsychologie widerlegt (Thaler & Sunstein, 2009, S. 6–7). Durch die Beschäftigung zahlreicher Forscher mit dieser Thematik wurde die Erkenntnis gewonnen, dass verschiedenste Urteile von Menschen mehrheitlich ohne Rationalität zustande kommen. Ergänzend konnte Simon (1955) zeigen, dass Menschen dazu neigen, intuitiv zu denken und sogenannte Heuristiken nutzen, die ihre Entscheidungen untermauern (Simon, 1955, S. 101).

Der Begriff „Verhaltensökonomie“ (engl. *Behavioral economics*) geht zurück bis ins 18. Jahrhundert auf das Werk von Adam Smith. Durch die Forschung von Tversky und Kahneman (1974) wurde der Verhaltensökonomie verstärkte Aufmerksamkeit zuteil, insbesondere bei der Weiterentwicklung der dualen Prozesstheorie. Die Dualprozesstheorie (engl. *Dual Process Theory*) beschäftigt sich mit zwei verschiedenen Systemen, die auf den menschlichen Geist fokussiert. Die zwei Systeme nennen sich System 1 und System 2. System 1 ist durch ein schnelles und automatisches Denken charakterisiert, das oft in einem intuitiven Handeln resultiert. Dagegen ist System 2 langsam, jedoch reflektierend und rational. Daraus lässt sich schliessen, dass System 2 weniger anfällig für Fehler ist und somit als das bessere System gilt. Durch den Bedarf von mehr Zeit und Energie verlässt sich der menschliche Geist allerdings meistens auf System 1, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen (Kahneman, 2003a, S. 698).

Des Weiteren führt Kahnemann aus, dass System 1 mit dem intuitiven „Bauchgefühl“ verglichen werden kann, das Menschen nicht ungern benutzen. Dabei handelt es sich um einen automatischen Prozess, der nicht willentlich steuerbar ist und im Unterbewusstsein stattfindet. System 2 dagegen ist verantwortlich für mental anstrengende Szenarien, wie zum Beispiel das Berechnen von komplexen mathematischen Aufgaben. Dieses System kann auch mit dem Homo oeconomicus verglichen werden, weil es ähnliche Kriterien aufweist (Kahneman, 2003b, S. 1450–1452).

Bei der dualen Prozesstheorie wird davon ausgegangen, dass Menschen zu jedem bestimmten Zeitpunkt ein begrenztes Mass an Aufmerksamkeit aufweisen. Dieses begrenzte Mass kann beliebig auf die beiden Systeme aufgeteilt werden, um kognitive Leistungen zu erbringen. Beim Verbrauchen dieses Masses, zum Beispiel durch die intensive Konzentration auf eine mentale Tätigkeit über eines der Systeme, findet eine Verarbeitung der übrigen Reize, die für gewöhnlich Aufmerksamkeit erregen würden, nur noch unbefriedigend bis gar nicht statt. Dieser Vorgang, bei dem der Mensch nicht mehr fähig ist, andere Reize als den einen zu verarbeiten, bleibt vom einzelnen Individuum meist unbemerkt (Kahneman, 2012, S. 37).

2.4 Heuristik

Im heutigen Alltag sind Menschen häufig mit hochkomplexen Situationen konfrontiert, die komplexe Entscheidungsprozesse erfordern. Um mit diesen Situationen fertig zu werden, greifen Menschen oft auf eine sogenannte „Faustregel“, genauer gesagt auf die Heuristik, zurück, die das Verhalten ohne durchdachte oder vernünftige Überlegungen steuert (Simon, 1990, S. 8–9). Menschen treffen ihre Entscheidungen meist unter Unsicherheit oder auf Basis unvollständiger Informationen, die sich auf subjektive Überzeugungen stützen. Durch dieses Verhalten lassen sich bestimmte Ereignisse und deren Eintrittswahrscheinlichkeit vorhersagen. Tversky und Kahneman (1974) erklären, dass die Urteilsbildung der Menschen auf Heuristiken der Repräsentativität, Verfügbarkeit und Verankerung basieren. Diese drei Aspekte sind ausschlaggebend für eine individuelle Anfälligkeit gegenüber systematischen Falschannahmen und Handlungsfehlern. Diese heuristische Erkenntnisse könnten auch als Grundgerüst für die Konstruktion von Digital Nudges dienen (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124).

Repräsentativität

Die Repräsentativheuristik beschäftigt sich mit Schätzungen bzw. mit Wahrscheinlichkeiten. Dabei geht es etwa um Fragen über das Ausmass der Wahrscheinlichkeit, dass Objekt A einer bestimmten Kategorie B angehört oder Ereignis A aus dem Prozess B stammt oder, dass Prozess B Ereignis A hervorruft? Damit solche Fragen beantwortet werden können, verlassen sich Menschen im Alltag typischerweise

auf die Repräsentativheuristik. Um die repräsentative Heuristik exemplarisch zu veranschaulichen, verwenden Tversky und Kahneman (1974) folgendes Beispiel, bei dem ein fiktiver Nachbar wie folgt beschrieben wird:

Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful, but with little interest in people, or in the world of reality. A meek and tidy soul, he has a need for order and structure, and a passion for detail. (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124)

Bei einem Versuch waren verschiedene Teilnehmer dazu angehalten, anhand der oben genannten Charakterisierung Steve eine Tätigkeit zuzuordnen. Dazu bekamen die Teilnehmer eine Liste von möglichen Beschäftigungen, wie Landwirt, Verkäufer, Flugpilot oder Arzt. In diesem Fall waren die Teilnehmer einer Meinung und vermuteten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Steve Bibliothekar ist, weil seine Beschreibung am ehesten dem Stereotyp eines typischen Bibliothekars entspricht. In diesem Szenario griffen die Probanden für die Zuordnung auf die Repräsentativheuristik zurück. Bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit orientierten sich die Teilnehmer daran, wie repräsentativ Objekt A, in diesem Beispiel Steve, mit dazugehörigen Charaktereigenschaften für Kategorie B, das Stereotyp eines Berufes, ist (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124). Das bedeutet, dass statistische Häufigkeiten, wie etwa die Tatsache, dass es mehr Bauern als Bibliothekare gibt, völlig ausser Acht gelassen wurden. Die Kenntnisnahme der Repräsentativität ohne Berücksichtigung statistischer Kennzahlen führt allerdings zu schwerwiegenden Beurteilungsfehlern (Wickham, 2003, S. 158). Steve weist in seiner Beschreibung zwar typische Merkmale eines Bibliothekars auf, jedoch ist es statistisch betrachtet tendenziell unwahrscheinlich, dass er diesen Beruf ausübt, weil es mehr Bauern als Bibliothekare gibt (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124). Eine korrekte Antwort für dieses Beispiel würde durch die Verwendung des Bayes-Theorems erfolgen. Dieses Phänomen wurde auch von Kahneman und Tversky (1974) im „Anwalts- und Ingenieurproblem“ experimentell getestet. Die Probanden wurden bevor das Experiment startete mit einer Verhältnisinformation manipuliert. Ihnen wurde die Aufgabe erteilt, einer Person den richtigen Beruf mit Hilfe einer kurzen Personenbeschreibung zuzuordnen. Die Manipulation bestand hier in der Angabe eines Verhältnisses. Einer Gruppe wurde mitgeteilt, dass die Testpersonen aus 70 Ingenieuren und 30 Anwälten bestehen. Dagegen erhielt die andere Gruppe die Information, dass sich die Testgruppe aus 30 Ingenieuren und 70 Anwälten zusammensetzt. Überraschenderweise wurden von beiden Gruppen identische Zuordnungen geliefert, obwohl sie vor dem Experiment mit der zusätzlichen Information des Verhältnisses manipuliert worden waren. Daraus lässt sich ableiten, dass sich die Testpersonen ausschliesslich auf die Informationen in der Beschreibung und ihre Repräsentativität gegenüber dem jeweiligen Beruf stützten (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1124–1125).

Verfügbarkeit

Eine weitere, bedeutsame Form der Heuristik ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn ein Ereignis nach Wichtigkeit oder Wahrscheinlichkeit beurteilt werden muss, jedoch ein Mangel an Zeit besteht bzw. es an mentaler Abrufbarkeit fehlt, um auf notwendige Daten zurückzugreifen. Durch das Defizit von notwendigen Daten wird das Urteil von leicht oder schnell abrufbaren Daten bzw. Beispielen für Ereignisse, die eine grosse Ähnlichkeit zur aktuellen Urteilsituation haben, beeinflusst (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1127). Die Verfügbarkeitsheuristik basiert dementsprechend auf einem fundamentalen Prinzip der Gedächtnispsychologie. In anderen Worten ergänzen

Raab und Unger (2010, S. 121), dass die Verfügbarkeitsheuristik den Grad der Leichtigkeit als Grundlage für die Einschätzung der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit von Ereignissen heranzieht. In diesem Kontext bezieht sich die Leichtigkeit auf die Informationen des Gehirns bzw. des Gedächtnis, die abgerufen oder generiert werden können. Das heisst, je „verfügbarer“ ein Ereignis ist, also je einfacher wir uns an ein bestimmtes Ereignis mit den dazugehörigen Beispielen erinnern, desto wahrscheinlicher erscheint uns dieses Ereignis (Raab et al., 2010, S. 121). Ausserdem sind Menschen besser in der Lage, ihre eigenen Handlungen zu erinnern als die Handlungen anderer, was bedeutet, dass ihre Wahrnehmungen egozentrisch verzerrt sind. Dies erklärt, warum Menschen dazu neigen, sich selbst zu überschätzen, zum Beispiel ihren eigenen Beiträgen zu Gruppenprojekten oder den Aufgaben innerhalb einer Ehe verglichen mit ihren Ehepartnern mehr Bedeutung beimessen (Ross & Sicoly, 1979, S. 322–325). Auch zum Beispiel einen Hausbrand selbst mitzuerleben, hat einen erheblichen höheren Einfluss auf die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, als davon nur in der Zeitung zu lesen (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1127).

Diese Heuristik macht sich Digital Nudging zu Nutze, um menschliches Verhalten im digitalen Kontext zu manipulieren. Nach einer aktuellen Naturkatastrophe, wie einem Erdbeben oder einer Überflutung etc., steigt die Anzahl an verkauften Versicherungen enorm an. Die Verkäufe sinken mit dem Abstand der Zeit, weil die Erinnerung an das Geschehen langsam verblasst und somit dessen Abrufbarkeit im Gedächtnis. Im Bereich des Digital Nudging könnte durch die Präsentation von Bildern, Videos, Statistiken, Informationstexten etc. ein Ereignis in Erinnerung gebracht und damit eine Entscheidung forciert werden (Thaler, Sunstein, & Bausum, 2009, S. 43).

Laut Herkner (2004) wurde der Term „Verfügbarkeitsheuristik“ ungünstig gewählt, da die Gedächtnispsychologie zwischen zwei Typen von Informationen im Gedächtnis unterscheidet. Beim ersten handelt es sich um die „vorhandenen“ Informationen, die im Speicher des Gehirns abgelegt und somit theoretisch vorhanden sind. Des Weiteren gibt es die „abrufbaren“ Informationen, die jederzeit zugänglich sind. Auf Grund der Verständlichkeit dieses Konstrukts zu veranschaulichen, nennt Herkner (2004) das Beispiel einer Prüfungssituation. Der Umstand, dass während einer Prüfung das sicher gelernte Wissen nicht mehr abrufbar ist, sollte gemeinhin bekannt sein. Durch die Differenzierung der beiden Informationsbegriffe lässt sich zeigen, dass sich die Verfügbarkeitsheuristik in erster Linie auf die Abrufbarkeit von Informationen bezieht (Herkner, 2004, S. 202).

Verankerung und Anpassung

Die letzte, von Tversky und Kahneman (1974) in ihrer Forschung über Heuristiken und Verzerrungen vorgestellte Form der Heuristik heisst Verankerungs- und Anpassungsheuristik. Diese Heuristik beschreibt die Beurteilung und Schätzung von Informationen auf Basis eines einzelnen Ausgangswertes. Dabei wird die Urteilsfällung oder die endgültige Antwort auf die Anfangswerte angepasst. Beim Füllen einer Entscheidung und beim Einschätzen einer Situation stellt die gegebene Information das Schlüsselement dar. Dabei ist es irrelevant, ob zur Fällung eines Urteils die Information einen Nutzen für eine objektive Entscheidung hat oder nicht. Die Information kann durch den Betreffenden selbst aus einer Ausgangslage generiert werden oder einfach durch eine andere Person erhalten werden. Die Verankerungs- und Anpassungsheuristik definiert diese Information als den sogenannten Anker (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1128). Dieser Anpassungsprozess einer bestimmten Information ist überwiegend unzureichend und führt daher zu einer Verzerrung der Urteilsbildung (Epley & Gilovich, 2006, S. 311).

Um diesen Ankereffekt zu illustrieren baten Tversky und Kahneman (1974) ihre Probanden, eine Schätzung aufzustellen. Die Schätzung beschäftigte sich mit der Frage, wie viele afrikanische Staaten in Prozent Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Während der Schätzung wurde ein Glücksrad mit den Werten von 0 bis 100 in Anwesenheit der Studienteilnehmer gedreht. Der resultierende Wert der Drehung sollte als Ausgangswert für die Schätzung der Probanden dienen. Dabei wurde zuerst ein Urteil gefällt, ob der vorgegebene Wert höher oder niedriger als der gesuchte Prozentsatz war. Anschliessend wurde ein endgültiges Urteil bezüglich des Prozentsatzes abgegeben. Obwohl die gedrehten Werte des Glücksrades komplett bedeutungslos waren, brachten sie dennoch einen signifikanten Einfluss auf die Schätzungen der Anzahl der Mitgliedstaaten. Es resultierten verschiedenste Schätzungen abhängig davon, an welcher Stelle das Glücksrad stehen blieb. Zum Beispiel lag der Median der Schätzungen bei 25 Prozent, bei jenen, die einen vorgegebenen Ausgangswert von 10 Prozent hatten. Dagegen lag der Median der Schätzungen bei 45 Prozent, bei jenen, die einen Wert von 65 Prozent erhielten. Auch die Tatsache, dass für die besten Schätzer eine entgeltliche Belohnung in Aussicht gestellt wurde, konnte den Ankereffekt nicht lahmlegen (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1128).

In einer weiteren Untersuchung stellten Tversky und Kahneman (1974) ihren Probanden eine der beiden folgenden Zahlenreihen, $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ bzw. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$, vor. Dabei erwarteten sie ein Ergebnis dieser Multiplikationsaufgabe innerhalb von fünf Sekunden. Beide Zahlenreihen ergeben dasselbe Ergebnis, dennoch waren die Schätzungen für die erste Zahlenreihe deutlich höher als für die zweite Zahlenreihe. Als Erklärung wird der Zeitfaktor herangezogen, denn bei der vorgegebenen Zeit ist es möglich, nur einen Bruchteil der Zahlenreihen auszurechnen. Damit war es für die Testpersonen zeitlich unmöglich, alle Rechenschritte auszuführen. Die Resultate der Endergebnisse bzw. deren Schätzungen haben sich also an den Zwischenergebnissen orientiert. Daraus resultiert folgender Schluss: Die Multiplikation der ersten drei Zahlen in der ersten Zahlenreihe ergeben ein hohes Ergebnis ($8 \times 7 \times 6 = 336$). Dagegen erhält die zweite Reihe ein deutliches niedrigeres Ergebnis ($1 \times 2 \times 3 = 6$). Diese zwei Ziffern wurden als Ausgangswerte betrachtet und dienten als Anker für die Schätzungen der Endergebnisse. Dadurch lassen sich die starken Abweichungen der Probanden erklären (Tversky & Kahneman, 1974, S. 1128).

Diese Heuristik wird auch im digitalen Kontext verwendet und findet Anwendung im Digital Nudging. Derartige Anwendungen befinden sich insbesondere im Vertrieb von Waren oder von Dienstleistungen. Dabei wird ein empfohlener Preis oder ein Listenpreis als Anker angegeben. Durch diesen Anker haben die Konsumenten einen Bezugspunkt und können so ihre Preise mit dem tatsächlichen Verkaufspreis vergleichen, was zu einem Kaufentscheid führen kann. Diese Vorgehensweise der Beeinflussung der Kaufentscheidung kann in physischen Shops sowie in digitalen Shops vorkommen (Grapetine & Weaver, 2009, S. 15).

Ein weiteres Beispiel, das oft im Online-Kontext vorkommt betrifft das Spenden oder Sammeln von Geld. Auch hier wird ein Anker als Nudge eingesetzt, wie zum Beispiel ein Vorschlag als Spendenoption über \$ 50 oder \$ 100. Ohne das Anführen dieser Optionen würden die Wohltäter weniger geben. Durch das Ergänzen dieses Nudges werden die Spender also dazu gebracht mehr Geld zu spenden (Grapetine & Weaver, 2009, S. 15).

2.5 Nudging – Anstupsen in die „richtige“ Richtung

In Kapitel 2.3, das sich mit der Dualprozessentheorie und den Systemen 1 und 2 auseinandersetzt, konnte gezeigt werden, wie anfällig diese Systeme für Fehlschlüsse sind. Diese Defizite werden aus wirtschaftlicher Perspektive gerne ausgenutzt, um die menschlichen Entscheidungen auf eine vorhersagbare Weise beeinflussen zu können. Selbst die kleinste und unbedeutendste Veränderung seitens des Architekten des Entscheidungsumfelds kann grosse Auswirkungen auf das Verhalten haben. Eine Manipulation durch den Architekten sollte jedoch nur dann stattfinden, wenn diese zugunsten des Entscheidungsträgers ausfällt und als vorteilhaft angesehen werden kann. Dieses freiheitserhaltende Prinzip wird als „libertärer Paternalismus“ definiert. Die Veränderung der Entscheidungsarchitektur darf die Freiheit der Individuen nicht durch innere oder äussere Zwänge beeinträchtigen (Thaler, Sunstein, & Bausum, 2018, S. 14–16).

Hansen (2016) geht auf die folgende Definition von Thaler und Sunstein ein, um Nudging besser zu verstehen:

A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not. (Hansen, 2016, S. 159)

Diese Definition wird von Hansen jedoch als zu ungenau betrachtet, weshalb er seine eigene genauere Definition liefert

A nudge is a function of any attempt at influencing people's judgment, choice or behaviour in a predictable way, that is made possible because of cognitive boundaries, biases, routines, and habits in individual and social decision-making posing barriers for people to perform rationally in their own self-declared interests, and which works by making use of those boundaries, biases, routines, and habits as integral parts of such attempts. Thus a nudge amongst other things works independently of: forbidding or adding any rationally relevant choice options, changing incentives, whether regarded in terms of time, trouble, social sanctions, economic and so forth, or the provision of factual information and rational argumentation. (Hansen, 2016, S. 174)

2.6 Nudging im digitalen Kontext

Die bisherige theoretische Analyse der Entscheidungsfindung und die damit verbundenen resultierenden kognitiven Verzerrungen zeigen, dass Individuen regelmässig von rationalen Urteilen abweichen (Simon, 1955, S. 101). Diese Irrationalität lässt sich auf das Vertrauen der Menschen gegenüber den Heuristiken zurückführen, die sich in einigen Situationen als nützlich erweisen können, aber auch oft das Gegenteil bewirken. Um dieses Problem anzugehen, analysiert das Forschungsfeld der Verhaltensökonomie den Einfluss von kognitiven, psychologischen und sozialen Aspekten bei individuellen Entscheidungen und Urteilen (Weinmann, Schneider, & Vom Brocke, 2018, S. 1482). Des Weiteren sind Wissenschaftler zu dem Entschluss gekommen, dass die Entscheidungen der Menschen nicht nur von dem Inhalt abhängen, sondern auch von Form und Gestaltung der Präsentation (Johnson et al., 2012, S. 488). Deshalb können Nudges das Verhalten der Menschen erheblich beeinflussen und ihre Entscheidungen ändern (Weinmann et al., 2018, S. 1482). Um dies weiter zu veranschaulichen, beschreiben Schneider,

Weinmann und Vom Brocke (2018), dass Nudging ein aus der Verhaltensökonomie abgeleitetes Konzept ist, das beschreibt, dass leichte Veränderungen in der Auswahlumgebung unbewusst die Entscheidungen der Menschen beeinflussen können. Zusätzlich führen sie aus, dass Menschen in ihrem Leben täglich „genudged“ werden. Ein Besuch im Supermarkt könnte so ein Beispiel sein. Dort werden Produkte, die nicht lebensnotwendig sind und keineswegs für die Deckung der Grundbedürfnisse dienen, auf Augenhöhe platziert. Dadurch kann es schnell einmal vorkommen, dass ein ungeplanter Einkauf, der nicht auf der Einkaufsliste steht, vorgenommen wurde (Schneider et al., 2018, S. 67). Der Term „Nudging“ selbst wurde von Thaler und Sunstein (2008, S. 6) geprägt, die ihn folgendermassen definieren:

any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. (Thaler & Sunstein, 2008, S. 6)

Da Entscheidungen zunehmend online getroffen werden, gewinnen digitale Entscheidungsarchitekturen immer mehr an Bedeutung. Dies hat zur Folge, dass Modifikationen im Design der Benutzeroberfläche und dessen psychologische Auswirken auf die Entscheidungsfindungen des Menschen in den Vordergrund rücken (Weinmann et al., 2018, S. 1482). In diesem Kontext sprechen Weinmann et al. (2016) von „Digital Nudging“, das die Forschungsgebiete der Verhaltensökonomie und der Informationssysteme miteinander verbindet. Digital Nudging beschreibt die Steuerung des Verhaltens von Menschen in einer digitalen Entscheidungsumgebung, die aus dem Benutzen und Ändern von „User-Interface“-Designelementen resultieren (Weinmann et al., 2016, S. 433).

Auch nur die geringste Änderung in der Präsentation einer Auswahl kann das Verhalten der Menschen steuern und sie in eine bestimmte Richtung „nudgen“. Dieses Phänomen wurde in einer Studie von Johnson und Goldstein (2003) unter Beweis gestellt. In dieser Studie versuchten die Forscher durch einen Digital Nudge, die Anzahl von Organspender zu erhöhen. Durch eine kaum nennenswerte Änderung der Standardoption (von „opt-in“ zu „opt-out“) wurde der Prozentsatz jener, die einer Organspende zustimmten, fast verdoppelt (Johnson & Goldstein, 2003, S. 1338–1339). Diese Ergebnisse wurden bereits von vielen anderen Studien bestätigt. Eine davon beschäftigte sich mit der Höhe von Trinkgeldern durch das Bezahlen mit der Smartphone-Anwendung (App) „Square“. Dieses Programm besass bereits die Standardoption, dass Trinkgeld standardmässig angeklickt ist. Um kein Trinkgeld zu bezahlen, musste der Nutzer selbst aktiv werden und diese Option von sich aus deaktivieren. Durch die Verwendung dieses simplen „Nudges“ ist die Vergabe von Trinkgeldern um ein Vielfaches gestiegen. Diese Experimente verdeutlichen, was viele Wissenschaftler längst vermutet haben, und zwar dass Neutralität in Hinblick darauf, wie Entscheidungen präsentiert werden, weder in der Offline- noch in der Online-Umgebung existiert (Weinmann et al., 2016, S. 433).

2.7 DINU – Modell

Beim Digital Nudging Prozessmodell handelt es sich um eines von der Literaturanalyse abgeleitetes Modell von den Forschern Meske und Potthof (2017), welches sich in drei verschiedenen Phasen unterteilt. Dieses Modell soll den Designer als Leitmodell dienen, um ihre Nudes einfacher zu gestalten und zu verbessern. Das dreiphasige Modell unterteilt sich in Analysieren, Designen und Evaluation. Zusätzlich beinhaltet das Modell eine Feedbackschleife. Diese aufgeführten Schritte des Modelles werden im

folgenden Kapitel erklärt berücksichtigen (Meske & Potthoff, 2017, S. 2591). Das komplette DINU-Modell ist in Abbildung 2 dargestellt, in der der vollständige Prozessablauf mit den dazugehörigen detaillierten Spezifikationen visualisiert wird.

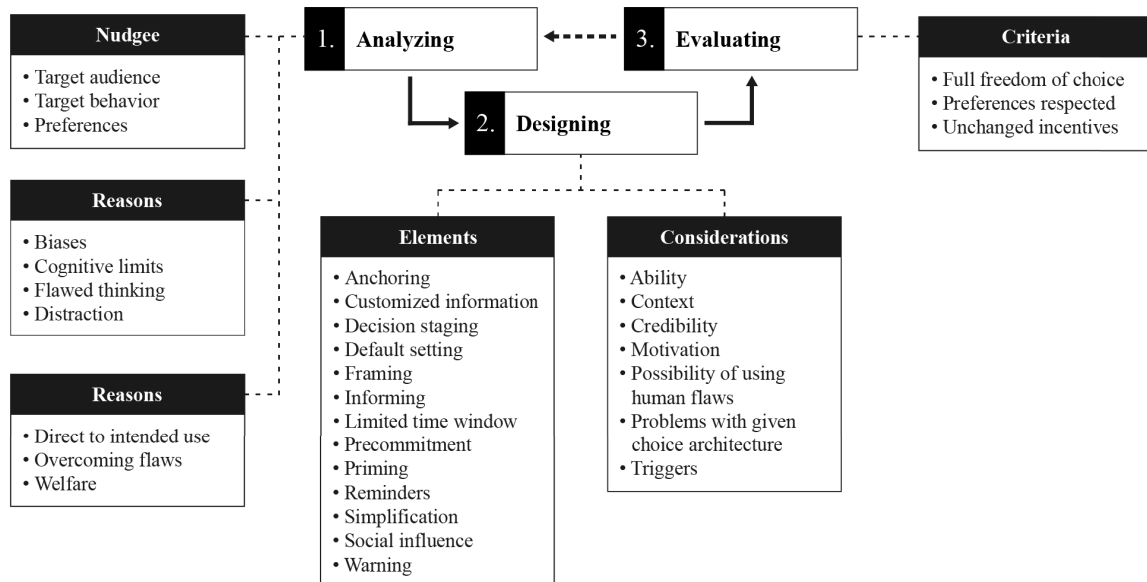


Abbildung 2: Digital Nudging Prozess Modell (DINU – Modell)

Eigene Darstellung nach Meske und Potthoff (2017, S. 2594)

Der erste Schritt beschäftigt sich mit der Analyse des Nudges. Hier wird die Zielgruppe klar definiert zusammen mit ihren Präferenzen und gewünschten Zielverhalten (Fogg, 2009, S. 1). Darüber hinaus müssen Gründe (Reasons) untersucht werden, welche die Benutzung eines Nudges rechtfertigen. Ein Grund für eine Rechtfertigung könnte beispielsweise sein, wenn ein Benutzer durch einen zu hohen Informationsüberfluss in seinem Entscheidungsvermögen negativ beeinträchtigt wird, weil ein Mensch nur über eine begrenzte kognitive Kapazität verfügt. Durch dies lassen sich entsprechende Ziele (Goals) herleiten. Die Ziele könnten beispielsweise die Steigerung der Produktivität oder die Steigerung des Gemeinwohl sein (Meske & Potthoff, 2017, S. 2591).

Die zweite Phase beschäftigt sich das Modell mit dem Design der Nudging-Elemente. Nudging-Elemente können beispielsweise sein, das Default Setting, welches im Vorhinein bereits wünschenswerte Systemeinstellung als Standard eingestellt sind, aber dennoch von Nutzern weiterhin modifiziert werden können. Zusätzlich können auch wie in der Abbildung 2 erwähnte „Elements“ wie z.B. visuelle Remin-der (Erinnerungen), Warnings (Warnungen), Simplifications (Vereinfachungen der Funktionsnutzung) oder Social Influence (sozialer Einfluss durch Etablierung sozialer Normen) benutzt werden. Dazu gilt es aber verschiedene Considerations (Berücksichtigungen) einzubeziehen wie zum Beispiel, dass eine Motivation hervorgerufen werden sollte (Meske & Potthoff, 2017, S. 2592).

Im dritten und letzten Schritt geht es um die Evaluation, in der die Vorgehensweise der Nudge-Gestaltung reflektiert wird. Das heisst, hier wird nochmal einmal akribisch überprüft, ob die Vorgaben eingehalten wurden und somit die volle Entscheidungsfreiheit gewährleistet wird. Dabei sollte der Architekt des Nudges diese Phase nutzen, um die implementierten Designelemente zu bewerten, was zu nachträglichen Veränderungen führen kann. Zusätzlich sollen unbeabsichtigte Elemente, die die Wahlfreiheit

der Benutzer einschränken oder die Anreize erheblich beeinträchtigen können, bewertet und beseitigt werden (Meske & Potthoff, 2017, S. 2593).

Schliesslich ist die Nutzung eines Nudges stark von dem gegebenen Kontext abhängig. Das DINUModell gibt lediglich einen Rahmen hierfür vor, um entsprechende Massnahmen zu gestalten. Zusätzlich ist es Wichtig auch die ethische Ebene zu berücksichtigen (Meske & Potthoff, 2017, S. 2594).

2.8 Designelemente für Digital Nudging

Für das Erstellen eines Nudging im digitalen Kontext gibt es verschiedene Gestaltungselemente. In jedem Kontext empfiehlt sich die Anwendung eines anderen Gestaltungselements, um das gewünschte Ziel zu erreichen und den implementierten Nudge als Erfolg verbuchen zu können. Dabei lassen sich nach Weinmann et al. (2016, S. 434–435) sechs Elemente unterscheiden: Incentives, Understanding Mapping, Defaults, Giving Feedback, Expecting Error und Structure Complex Choices. Diese sechs Elemente werden in diesem Kapitel allgemein für die verschiedensten Anwendungsbereichen im off- und online Kontext beschrieben. Jedes Element, ohne eine E-Commerce bezogene Komponente, erhält anschliessend ein Anfügen eines Beispiels, das sich auf den E-Commerce bezieht, damit eine Übertragbarkeit der Elemente auf den E-Commerce bestätigt werden kann.

Das erste Element, „Incentive“, auf Deutsch *Anreize*, befasst sich damit, dass die Anreize auch mit den entsprechenden Benutzern übereinstimmen und somit ein zielgenauer Reiz geschaffen werden kann. Weinmann et al. (2016) empfehlen dabei, Anreize stärker in den Vordergrund zu stellen, um deren Effektivität zu erhöhen. Als Beispiel führen sie ein programmiertes Telefon an, das die aktuellen Kosten eines laufenden Gesprächs am Bildschirm anzeigt. Anreize lassen sich ebenfalls im E-Commerce übertragen. Viele Unternehmen, die in der Onlineumwelt fussgefasst haben, benutzen dieses Element. Häufig wird ein Anreiz hervorgerufen, wenn ein gratis Service oder Abonnement angeboten wird, wenn eine Webseite mit den Freunden geteilt wird. Durch diesen Anreiz, der Einsatz im E-Commerce findet, lässt sich die Anzahl der Kundschaft erhöhen (Huang et al., 2018, S. 1486).

Als weiteres Element wird „Mapping“ genannt, das darauf abzielt, Individuen zu unterstützen und deren Lebensrealität bzw. Lebensgefühl zu verbessern. Dabei geht es um die Darstellung von komplexen Informationen. Um dies zu veranschaulichen wird als Beispiel die Bewerbung einer Kamera genannt. In diesem Kontext macht es wenig Sinn, nur die Anzahl von Megapixeln zu erwähnen, weil der gewöhnliche Leihe nicht viel davon versteht. Hier empfiehlt es sich, eine Konstante zu suchen, die verständlicher ist. Als Hilfestellung für eine einfachere Nachvollziehbarkeit könnte aber etwa angegeben werden, bis zu welcher maximalen Grösse ein Foto mit dieser Kamera gedruckt werden kann (Weinmann et al., 2016, S. 435).

Das dritte Element „Defaults“ präsentiert im Vorfeld schon eine definierte Anzahl von Optionen. Laut Johnson und Goldstein (2003, S. 1338–1339) kann diese „Default-Option“ sogar Leben retten. In ihrer Studie, die den Effekt von Defaults in Bezug auf die mögliche Erhöhung der Anzahl der Organspender untersuchten, haben sie den Button für „opt-in“ und für „opt-out“ ausgetauscht. Dieser Austausch führte dazu, dass sich doppelt so viele Organspender angemeldet haben. Defaults findet nicht nur im E-health ihren Nutzen. Die vorgetätigten Standardeinstellungen erfüllen auch im E-Commerce, insbesondere in der Mobile- und Gamingbranche, ihren Zweck. Eine automatische Erneuerung eines Abonnements bzw. Vertrages erfordert ein aktives Eingreifen des Benutzers, um ein Rechtsverhältnis zu beenden. Dadurch lassen sich kostenpflichtige Abonnements in die Länge ziehen (Özdemir, 2019, S. 2).

Mit dem besten Weg, den Menschen zu helfen und sie in ihrer Leistung zu fördern, befasst sich das vierte Element „Giving Feedback“. Das Feedback gibt den Benutzern die Information, ob sie auf einem

„guten“ oder „schlechten“ Wege sind. So warnt zum Beispiel der Laptop den Benutzer, wenn der Akku fast leer ist und motiviert diesen, ihn wieder aufzuladen bevor sich das Gerät ausschaltet (Thaler & Sunstein, 2009, S. 90–91). Als ein weiteres Beispiel können die elektrischen Tafeln, die im Strassenverkehr eingesetzt werden, erwähnt werden. Sie zeigen einen lachenden oder einen traurigen Smiley, abhängig von der Geschwindigkeit des Fahrers (Weinmann et al., 2016, S. 434–435). Das Feedback wird auch als ein funktionales Element im E-Commerce angesehen. Das Anzeigen von Feedbacks, indem die positiven überwiegen, liess sich empirisch als gute Verkäufers Strategie beweisen (Resnick & Zeckhauser, 2002, S. 148).

„Expecting Errors“, auf Deutsch *Erwarten von Fehlern*, beschreibt, wie der Name selbst schon vermittelt, dass Systeme davon ausgehen, dass Benutzer Fehler begehen. Einer der häufigsten menschlichen Fehler liegt im „Post-Completion Error“, der den Fall bezeichnet, dass beim erfolgreichen Abschluss einer Hauptaufgabe jene Schritte bereits vergessen wurden, die auf dem Weg dorthin benötigt worden sind. Ein Beispiel das genau diesem „Expecting Error“ entgegenwirkt, zeigt der Prozess für den Bargeldbezug an einem Geldautomaten. Um dem erwarteten Fehler entgegenzuhalten, wurde der Automat so entworfen bzw. programmiert, dass er zuerst die Kreditkarte ausgibt anstatt das Geld. Somit wird verhindert, dass der Kunde seine Karte vergisst (Thaler, Sunstein, & Balz, 2012, S. 431–432).

Das sechste und somit letzte Element lautet „Structure Complex Choices“ und setzt sich mit dem Strukturieren von komplexen Entscheidungen auseinander. Komplexität kann in vielen Formen auftreten und steht nicht immer im Zusammenhang mit der Grösse bzw. mit der Menge an Informationen. Sie kann auch in einer Form von Abstraktion oder Subtilität erscheinen. Um dem entgegenzuwirken, kann zum Beispiel ein konfiguriertes System kreiert werden, das einen Kunden durch einen Kaufprozess begleitet und somit die Entscheidungen einfacher gestaltet (Weinmann et al., 2016, S. 435).

2.9 Erstellung eines digital Nudge

Beim Leitmodell aus dem Kapitel 2.7 handelt es sich nicht um das einzige Modell, das den Designern hilft ihre Nudges zu verbessern. Das Modell „Digital Nudging Design Cycle“ beschreibt ein weiteres Modell, das die Designer bei ihren Kreationen unterstützen soll. Abbildung 3 veranschaulicht dieses Modell. Die Erstellung eines Nudges wird in der Regel in vier Schritte unterteilt. Im ersten Schritt beschäftigt sich der Designer des Nudges mit dem Unternehmen selbst und dessen Zielen. Das Verstehen der Ausrichtung des Unternehmens hilft dem Designer bei der Gestaltung. Eine staatliche Steuerbehörde verfolgt das Ziel, die Bürger zu ermutigen, dass sie ihre Steuern regelgerecht einreichen und dass sie dabei ehrlich sind. Dagegen verfolgt zum Beispiel eine E-Commerce-Plattform das Ziel, maximale Gewinne zu erwirtschaften. Eine Crowdfunding-Plattform wiederum möchte einen höheren Ertrag von Spenden erreichen. Diese verschiedenen Organisationsformen spielen eine grosse Rolle beim Design eines Nudges. Auch die Art der Entscheidungen wird von der Branche des Unternehmens bestimmt. Zum Beispiel wird das Abonnieren eines Newsletters in einer Binärdatei realisiert, weil zwei Möglichkeiten zur Auswahl stehen: „Ja“ oder „Nein“. Solch eine Auswahl würde beispielsweise in einem Spendenaufruf wenig Sinn ergeben (Schneider et al., 2018, S. 71). Des Weiteren müssen auch die ethischen Implikationen, die notwendig sind, um Menschen in eine gewünschte Richtung zu führen, umgesetzt werden. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn ein unethisches Verhalten könnte langfristige negative Auswirkungen für ein Unternehmen nach sich ziehen (Sunstein, 2015, S. 413–450).

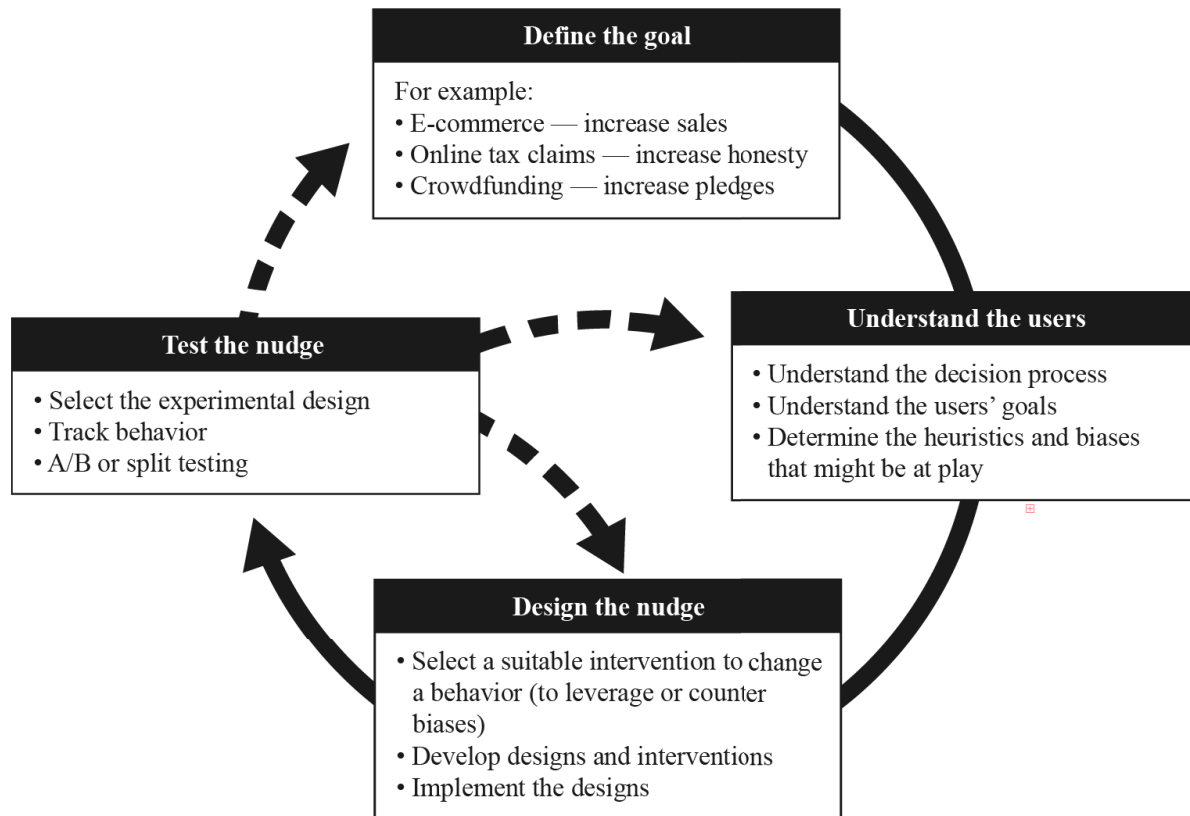


Abbildung 3: Digital Nudging Design Cycle
 Eigene Darstellung nach Schneider et al. (2018, S. 71)

Der zweite Schritt befasst sich mit dem User bzw. dem Nutzer oder Kunden. Die Entscheidungsfällung wird von Heuristiken und Biases gesteuert. Heuristik kann im allgemeinen als Faustregel definiert werden, die die menschliche Entscheidungsfindung durch eine Reduktion der Menge der zu verarbeitenden Informationen von einfachen und wiederkehrenden Problemen wesentlich erleichtert (Hutchinson & Gigerenzer, 2005, S. 98). Umgekehrt können Heuristiken Entscheidungen negativ beeinflussen. Dies resultiert aus der Einführung von kognitiven „Biases“, auf Deutsch *systematische Fehler*, wenn Nutzer vor einer komplexen Entscheidung stehen. Forscher haben festgestellt, dass es eine Vielzahl von psychologischen Effekten gibt, die in das Unterbewusstsein eingreifen und somit Verhalten und Entscheidungsfindung beeinflussen (Evans, 2008, S. 255–278). Dabei wurden verschiedenste Elemente geschaffen, wie zum Beispiel der „middle-option bias“, bei dem die beste Option für das Unternehmen in die Mitte platziert, weil Menschen dazu neigen, die mittlere Option zu wählen und somit geködert werden. Die mittlere Wahl wird von den Menschen als die sichere Option wahrgenommen, das wurde von Forschern in mehreren Anwendungsszenarien bestätigt, indem sie beispielweise Probanden vor die Auswahl von Toilettenstühlen oder Getreideriegel stellten (Simons, Weinmann, Tietz & Vom Brocke, 2015, S. 4347). Das Verständnis der Heuristiken und Biases ist wichtig für den Designer, um die Digitalen Nudges auf eine Weise zu gestalten, dass die Entscheidungen der Menschen so getroffen werden, dass sie mit den Zielen des Unternehmen übereinstimmen (Schneider, Weinmann, & vom Brocke, 2018, S. 71).

Der dritte Schritt beschäftigt sich mit dem Nudge selbst. Nachdem die ersten zwei Schritte absolviert worden sind bzw. Schritt eins, die Ziele definiert sind und die Heuristiken und Biases verstanden worden sind, kann sich der Designer mit der Auswahl des Nudges beschäftigen. Nun geht es darum, dass der

Designer die richtigen Mechanismen auswählt und in sein Nudge platziert, damit die Benutzer erfolgreich in die beabsichtigte Richtung gelenkt werden. Welche die sinnvollsten und zielführesten Elemente sind, hängt von den Erkenntnissen aus den Schritten eins und zwei ab (Schneider et al., 2018, S. 71–72).

Der vierte und damit letzte Schritt dieses Prozesses setzt sich mit dem Testen des Nudges auseinander. Das Testen eines Nudges im digitalen Kontext ist um einiges einfacher, weil es die digitale Welt ermöglicht, Designs schnell anzupassen. Somit kann ihre Wirkung schnell getestet werden, insbesondere bei Designs von Webseiten. Durch das erfolgreiche Testen kann der Nudge in dieser Form langfristig eingesetzt werden und Nutzen für das entsprechende Unternehmen generieren. Diese vier Schritte zeigen in kurzer Form wie der Prozess zur Stellung eines Nudges abläuft (Schneider et al., 2018, S. 72).

3 E-Commerce

3.1 Was ist E-Commerce?

Der elektronische Handel oder E-Commerce kann auf unterschiedliche Arten definiert werden. Garret und Skevinton (1999) verknüpfen E-Commerce mit dem Handeln selbst, um eine sinnvolle Beschreibung zu finden. E-Commerce beschäftigt sich mit dem Handeln durch die Verwendung neuer Kommunikationstechnologien. Dabei werden alle Aspekte des wirtschaftlichen Handelns berücksichtigt, wie kommerzielles Market-Making, Bestellungen, Supply-Chain-Management und Geldtransfer.

Die neuen Kommunikationstechnologien bezeichnen all jene Technologien, die in der Kommunikation verwendet werden, sich aber von Geräten, wie Sprachtelefonie, Fax und Telex abheben. Hier geht es hauptsächlich um die Technologie des Internets zusammen mit den allgemeinen Fortschritten der IT, die revolutionäre Entwicklungen ermöglicht haben (Garrett & Skevington, 1999, S. 11).

Edelheit und Miller (1997) vertreten dieselbe Meinung bezüglich der Vielfältigkeit an Definitionen von E-Commerce. Je nachdem, um welchen Kontext es sich handelt, könnte die Definition das Benutzen einer Kreditkarte für den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung im World Wide Web (Internet) fokussieren. Eine andere Begriffsbestimmung könnte E-Commerce über seine Funktion definiert werden, alle Aspekte vom geschäftlichen Handel bis zum Versand und der Abwicklung des Empfangs von elektronisch signierten Dokumenten zu unterstützen (Edelheit & Miller, 1997, S. 24).

Des Weiteren ergänzt Wirtz (2018), dass beim E-Commerce die technische Abwicklung von Transaktionen nicht mehr im Vordergrund steht, sondern der Fokus zunehmend auf die Vorbereitung eines eventuellen Kauf- oder Verkaufsabschlusses gelegt wird, der kontinuierlich an Bedeutung gewinnt (Wirtz, 2018, S. 30). Die Realisierung von Kosteneinsparungspotenzialen für den Verkäufer bildet das Hauptziel von Online-Transaktionen. Zusätzlich zeigt E-Commerce den Effekt, dass ein Unternehmen nicht gezwungen ist, seine Waren und Dienstleistungen über stationäre Ladengeschäfte zu vertreiben (Wirtz, 2018, S. 31).

Bei der Auseinandersetzung mit dem Term „E-Commerce“ ist Vorsicht geboten, weil sich dieser inhaltlich mit dem Begriff „E-Business“ überschneidet. In der Literatur werden diese zwei Begriffe teilweise synonym verwendet, die Mehrheit der Autoren treten allerdings dafür ein, dass E-Commerce als Unterbegriff des E-Business zu verstehen ist (Bächle & Lehmann, 2010, S. 4).

Auch Wirtz (2018) ist der Meinung, dass es sich beim E-Commerce um ein Teilgebiet des E-Business handelt. Demnach erweitert E-Business den E-Commerce, zum Beispiel um die Koordinierung von Arbeitsabläufen mittels Informationstechnologien (Wirtz, 2018, S. 30).

3.2 Verschiedene Arten von E-Commerce

E-Commerce unterscheidet zwischen verschiedene Arten von Betreibern von E-Commerce. Dabei handelt es sich um fünf allgemein akzeptierten Formen, die sich aus Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B), Consumer-to-Consumer (C2C) und Business-to-Government (B2G) zusammensetzen.

Business-to-Business (B2B) bezieht sich auf E-Commerce eines Unternehmens mit anderen Unternehmen. Dabei kann es sich beispielsweise um Geschäfte zwischen zwei Händlern oder zwischen einem Unternehmen und einem Zulieferer handeln. Durch das Einsetzen von B2B-E-Commerce sind Unternehmen in der Lage, allgemeine Geschäftsfunktionen zu verbessern, darunter Lieferantenmanagement,

Bestandsmanagement und Zahlungsmanagement. Die Einnahmen beim Business-to-Business resultieren aus dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Unternehmen (Rahman, 2014, S. 7).

Business-to-Consumer (B2C) konzentriert sich auf die Einzelhandels- oder Verkaufsseite; der Handel zwischen Unternehmen und Konsumenten, der das Sammeln von Kundeninformationen beinhaltet, steht dabei im Mittelpunkt. Traditionell handelt es bei B2C-Unternehmen um stationäre Geschäfte. Als Beispiel für eine B2C-Transaktion könnte die Situation dienen, dass eine Person ein Paar Schuhe bei einem Einzelhändler kauft (Khan, Varshney, & Qadeer, 2011, S. 81).

Consumer-to-Consumer (C2C) beschäftigt sich mit finanziellen Transaktionen sowie mit dem Informationsaustausch zwischen Privatpersonen, der sich im Internet über eine Webseite abspielt. Das Zusammenspiel von Konsumenten wird auch oft als Peer-to-Peer oder Person-to-Person (P2P) bezeichnet, weil es sich um Geschäftspartner mit den gleichen Rechten handelt. Beide Partner profitieren aus der Geschäftsbeziehung (Chaffey, 2011, S. 27). Ein bekanntes Beispiel für C2C ist E-bay. Die beliebte Verkaufsplattform für Verbraucher bietet Individuen die Möglichkeit, mit den entsprechenden Produkten seinen eigenen Laden zu eröffnen. Durch das Erstellen eines solchen „Shops“ stehen alle Artikel der ganzen „E-Bay-Welt“ zur Verfügung. Jeder kann auch beliebige Produkte, wie Bücher, Spiele etc., kaufen (Sun & Finnie, 2004, S. 59–60).

Business-to-Government (B2G) bezeichnet in der Regel die Beziehung zwischen Unternehmen und dem öffentlichen Sektor. In der Praxis geht es um die Nutzung des Internets für Genehmigungsverfahren, öffentliches Auftragswesen und andere Bereiche, die von der Regierung verwaltet werden. B2G weist zwei Merkmale auf: Erstens übernimmt der öffentliche Sektor eine Pilot- bzw. Führungsrolle; und zweitens wird davon ausgegangen, dass der öffentliche Sektor die grösste Sorgfalt bezüglich dessen Beschaffungssystems aufweist. Die webbasierte Einkaufspolitik erhöht die Transparenz der Beschaffung und reduziert das Risiko von Irregularität. Die Grösse und Wichtigkeit des B2G-E-Commerce-Marktes als Bestandteil des gesamten E-Commerce ist noch unbedeutend, weil die staatlichen E-Procurement-Systeme noch nicht weit genug entwickelt sind (Mohapatra, 2013, S. 80).

4 Ethik

4.1 Definition von Ethik als gesellschaftlicher Grundwert

Dieses Kapitel dient dazu, ein allgemeines Verständnis von Ethik zu vermitteln. Birnbacher. Birnbacher (2007) erklärt in seiner Publikation, dass der Begriff „Ethik“ in engem Zusammenhang mit dem Begriff „Moral“ steht und diese diachron betrachtet in der Allgemeinsprache dieselbe Bedeutung vorweisen. Beide Begriffe, die sich aus dem Griechischen und dem Lateinischen herleiten, bedeuten allgemein-sprachlich ‚Sitte‘, ‚Gewohnheit‘, ‚Üblichkeit‘. Dagegen wird in der Philosophie deutlich zwischen „Ethik“ und „Moral“ unterschieden. Der Begriff „Ethik“ wird in diesem Kontext als die philosophische Theorie der Moral angesehen. „Moral“ hingegen wird als das komplexe und umfangreiche System der Regeln, Normen und Wertmassstäbe angesehen. Dieses Verständnis von Ethik, wie es zum Beispiel in der Ärzteschaft oftmals vorkommt, wird in der vorliegenden Bachelorthesis untersucht. Im Kontext der Medizin wird öfters von einem „unethischen“ Verhalten gesprochen. Dieser Begriff fällt dann, wenn ein bestimmtes ärztliches Verhalten als verwerflich oder unzulässig bezeichnet wird oder auch wenn gegen den ärztlichen Kodex verstossen wird.(Birnbacher, 2007, S. 1).

4.2 Abgrenzung der Computerethik von der klassischen Ethik

Computer sind spezielle, relativ neue Technologien, die ethische Probleme und Fragen mit sich bringen. Im Gegensatz zur klassischen Ethik setzt sich die Computerethik ausschliesslich mit dieser Technologie und alldem, womit sie im Zusammenhang steht, wie beispielsweise das Internet, auseinander. Eine zentrale Problemstellung der Computerethik beschäftigt sich mit den Richtlinien, wie solche Computertechnologien regelgerecht eingesetzt werden sollen. Neue Möglichkeiten durch Digitalisierung bringen zugleich neue Handlungsoptionen, für die häufig keine oder mangelhafte bzw. unzureichende Richtlinien für das korrekte Verhalten vorliegen. Die Aufgabe der Computerethik besteht u. a. darin, Richtlinien mit Handlungsempfehlungen zu erstellen. Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, da noch viele Fragen unbeantwortet sind. So zum Beispiel über ein Computerprogramm. Hier könnte sich etwa die Frage stellen, ob ein solches tatsächlich geistiges Eigentum sein kann, das besessen werden kann oder ob es vielmehr einer Idee, einem Algorithmus gleicht, der niemandem gehört. Oder die Frage, ob ein maschinenlesbares Programm eine Kopie eines menschenlesbaren Programms darstellt. Solche Fragen müssen zuerst beantwortet werden, um ethische Fragestellungen zu klären. Die Computerethik ist ein dynamisches und komplexes Studiengebiet. Computerethik ist nicht lediglich eine Zusammenfassung von Regeln oder Richtlinien, die an der Wand hängen und in der Praxis keine Anwendung finden. Sie ist eine sich konstant ändernde Technologie, auf die laut Moor (1985) ethische Prinzipien nicht routinemässig angewendet werden können und die ein Umdenken der Gesellschaft für die Zukunft verlangt (Moor, 1985, S. 266–268).

4.3 Die drei ethischen Grundsätze von Digital Nudging

Digital Nudges müssen laut Thaler (2015) drei ethische Grundsätze erfüllen. Etwa müssen Nudges die Autonomie und Wahlfreiheit des Einzelnen sicherstellen, damit so einfach wie möglich gegen ein Nudge entschieden werden kann. Zusätzlich sollen Nudges transparent in der Offenlegung und nicht irreführend sein. Abschliessend soll ein Nudge in erster Linie dem Wohlergehen der Gesellschaft dienen (Tha-

ler, 2015, S. 1). Diese Grundsätze wurden von den Autoren Lembcke et al. (2019) untersucht und hinterfragt. Dadurch leisteten sie bereits eine Vorarbeit hinsichtlich ethischer Fragestellungen. Dieses Kapitel beschreibt und übernimmt ihre Erkenntnisse, die auf den E-Commerce übertragbar sind.

Der erste Forschungsgegenstand bearbeitete die Autonomie und Wahlfreiheit des Individuums. Die Autoren hinterfragten, wie viel Aufwand für den Einzelnen gerechtfertigt ist, um seine Autonomie zu wahren. Digital Nudges müssen die gesamte Wahlfreiheit des Einzelnen wahren. Die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden darf nicht verboten oder eingeschränkt werden, deshalb muss hier klar differenziert werden. Ein Angebot im Internet, welches nur durchgeführt wird, wenn der Benutzer seine E-Mail-Adresse einträgt, ist kein Nudge. Dabei ist es unerheblich, ob das Angebot einen positiven Effekt für den Benutzer hätte (Lembcke et al., 2019, S. 9). Forschungen haben gezeigt, dass es in digitalen Umgebungen häufig zu Informationsüberfluss kommt (Liu, 2005, S. 701). Der Informationsüberfluss führt somit zu Phänomenen wie kürzere Aufmerksamkeitsspannen oder Banner-Blindheit. Dies deutet darauf hin, dass die Benutzer in einem digitalen Kontext noch anfälliger auf Nudges sind. Im Gegensatz zu einer analogen Auswahlumgebung hat der Entscheidungsarchitekt in einer digitalen Umgebung noch eine grössere Verantwortung (Lembcke et al., 2019, S. 9). Auffallend ist ausserdem, dass digitale Nudges einfacher und kostengünstiger implementiert werden können (Schneider et al., 2018, S. 72). Dieser Kostenvorteil könnte die Architekten dazu bringen, diese Mechanismen übermässig auszunutzen. Entscheidungsarchitekten im online Kontext stehen höhere Freiheitsgrade zur Verfügung, weil online mehrere Modifizierungsmöglichkeiten bestehen, da theoretisch auf einer Webseite oder einer App jedes einzelne Element veränderbar ist. So könnte eingestellt werden, dass eine Einzelperson regelmässig an etwas erinnert wird, beispielsweise durch neue Angebote in einer App, da diese sich wiederholende Erinnerung keine zusätzlichen Kosten verursacht. Dadurch könnte die Gefahr entstehen, dass die Einzelperson „übernudged“ wird. Zusätzlich kann die Freiheit des Einzelnen auch durch das Timing und der Form des Nudges beeinflussen. So können zum Beispiel eine Vibrations- oder Audiotextnachrichten nicht nur ein ganzes Meeting stören, sondern auch verhindern, dass sich eine einzelne Person über eine längere Zeitspanne vollständig konzentrieren kann. Ein unangebrachtes Timing und eine Übernutzung von Nudging können erhebliche psychologische Defizite verursachen, für die grössere kognitive Kapazitäten zur Bewältigung dieser Störungsfaktoren gebraucht werden. (Barton & Grüne-Yanoff, 2015, S. 347–348).

Als Lösungsansatz sollen Entscheidungsarchitekten im online Kontext besonders sensibilisiert hinsichtlich ihrer Verantwortung sein, damit die Nudges keiner ausbeuterischen Intuition folgen. Neue digitale Technologien sollen genutzt werden, um die Wahlfreiheit des Einzelnen so weit wie möglich zu gewährleisten. Eine solche wünschenswerte Autonomie würde voraussetzen, dass die Individuen in der Lage sind die Art, Form und Anzahl der Nudges mit denen sie konfrontiert werden, zu beeinflussen. Eine Beeinflussung würde heissen, dass die Benutzer in der Lage sind zum Beispiel ihre IS (Information Systeme)-Erfahrung zu konfigurieren. In Bezug auf einen Onlineshop würde dies bedeuten, dass Benutzer verschiedene Funktionen deaktivieren oder personalisieren können. So könnten Funktionen wie beispielsweise „was andere Kunden gerade gekauft haben“, „zusätzliche Artikel im Warenkorb“, „nur noch X Produkte verfügbar“ oder Push-Benachrichtigungen mit wenigen Klicks einfach deaktiviert oder konfiguriert werden. Zusätzlich sollen Benutzer die Möglichkeit haben im Vorfeld ihre bevorzugte und persönliche Standardoptionen einzustellen, welche jederzeit wieder geändert werden kann. Ausserdem sollten die Nutzer aktiv über Updates informiert werden, um zu erfahren, ob neue Optionen eingeführt oder bestehende Optionen entfernt worden sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein gewisses Mass an kognitiver Anstrengung nicht vermieden werden kann, wenn man einen Nudge versucht,

durch Konfiguration der Einstellungen aus dem Weg zu gehen. Im Idealfall jedoch handelt es sich hierbei um einen einmaligen Aufwand, um einen Nudge zu ignorieren, ausser er erscheint ein weiteres Mal. Durch ein Widerserscheinen muss der Nudge eine starke und soziale Argumentation unterliegen, damit eine ethische Vertretbarkeit vorliegt (Lembcke et al., 2019, S. 10).

Zweitens wurde sich mit der Transparenz auseinandergesetzt. Daraus hat sich die Frage entwickelt, bis zu welchem Grad kann ein Nudge noch als transparent bezeichnet werden. Die Komplexität im heutigen IS und Algorithmen der künstlichen Intelligenz haben sich zunehmend erhöht. Ein Nudge in einem offline Kontext ist einfach und schnell erklärt wie zum Beispiel die Umstellung der Positionierung von Früchten und Snacks. Im digitalen Kontext können Nudges auch leicht verständlich sein, wenn sie einem expliziten und begrenzten Regelsatz folgen. Jedoch ist eine Nachvollziehung kaum oder nur schwer möglich, wenn Nudges durch hoch entwickelte (machine learning) Algorithmen entwickelt und gesteuert werden. Das Verstehen, warum und wie es sich bei einem Nudging-Algorithmus überhaupt noch um Nudging handelt, befindet sich in der sogenannten Blackbox, sogar für IT-Spezialisten. Algorithmen für maschinelles Lernen wurden etabliert, um riesige Datenmengen in verschiedene Kategorien zu klassifizieren. Basierend auf der Klassifizierung resultieren meistens verschiedene Outputs. Dadurch wird analysiert und entschieden, ob ein bestimmter Nudge in Frage kommt oder allein die Verwendung eines Nudges in einem bestimmten Szenario überhaupt Sinn ergibt. Dieser Algorithmus kann schnell „undurchsichtig“ werden. Dies kann so verstanden werden, dass ein Empfänger eines Nudges, der sich aus dem Output herauskristallisiert hat, oft schwer für den Nudger zu analysieren ist, wie und warum dieser Output durch welche Inputs ergeben hat (Burrell, 2016, S. 1).

Dieses Problem könnte durch eine sorgfältige Auswahl des Designs behoben werden. Diese Überlegung impliziert die Implementierung der Benötigten ethischen Denkweisen sowie die Sicherstellung der Interpretierbarkeit der Outputs des Algorithmus. Eine weitere Frage ergab sich aus der Schwierigkeit, Nudges als Nudges überhaupt zu identifizieren, sodass sie immer noch als transparent gelten. Digitale Nudges müssen für die Konsumenten transparent gemacht werden. Digitale Nudges müssen für die Konsumenten transparent gemacht werden. Im digitalen Kontext würde das bedeuten, dass die Benutzer in der Lage sind Nudges überall und jederzeit zu erkennen. Diese Voraussetzung bringt mehrere Probleme mit sich. Zuerst stellt sich das Problem, wann eine Repräsentation eines Nudges als einfach zu identifizieren betrachtet werden kann. Diese Probleme leiteten sich ausfolgenden Fragestellungen ab, handelt es sich bei jeder nicht monetäre und nicht zwingende Schaltfläche oder Benachrichtigung auf einer Webseite um einen Nudge? Können Nudges als andere Interaktion Mechanismen (wie Klickfelder) repräsentiert werden oder beinhalten sie spezifischen Eigenschaften, um sie als Nudges zu charakterisieren? Damit solche eingesetzten Mechanismen auch als Nudges definiert werden können, müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Nudge ist mehr als nur auf die nächste Website zu wechseln oder mit einer Website normal zu interagieren. Daraus lässt sich ableiten, dass sich ein User interface Element nur dann als Nudge definiert werden kann, wenn die bewussten Ziele des Entscheidungsarchitekten vorhanden sind (Lembcke et al., 2019, S. 10–11).

Letztendlich müssen die Benutzer in der Lage sein, durch ein geringes Level von Aufmerksamkeit einen Nudge zu identifizieren. Durch Hervorhebungen eines Nudges in Form von textlichen Hinweisen oder anderen leicht erkennbaren Elemente könnte die Identifizierung erheblich erleichtert werden. Eine online basierte Untersuchung, wie beispielsweise eine Umfrage, könnte die Wahrnehmbarkeit eines Nudging Designs bewerten und dadurch könnte bevor der endgültigen Implementierung bereits bestimmt werden, ob der Nudge dieses Kriterium erfüllt. Eine Variable für diese Untersuchung könnte die zeitliche Komponente sein, welche misst, wie lange es dauert bis ein Nudge erkannt wird (Lembcke et al., 2019, S. 10–11).

Abschliessend wurde die soziale und zielorientierte Komponente von Nudging untersucht. Die zu untersuchende Frage lautete hier, inwiefern müssen die Ziele der Entscheidungsarchitekten mit den Individuen übereinstimmen, damit ein entworfener Nudge gerechtfertigt ist. Information Systeme und digitale Umgebungen teilen dieselben Herausforderungen wie die traditionelle Verhaltensökonomie, und zwar wie man herausfindet, was die Individuen wollen und wie man ein Element entwickelt, dass Alle Zielgruppen abdeckt. Untersuchungen haben festgestellt, dass eine allgemeine Akzeptanz für Nudges vorhanden ist, jedoch diese Akzeptanz je nach Form des Nudges sich unterscheidet (Reisch & Sunstein, 2016, S. 310).

Im digitalen Kontext gibt es zusätzliche Instrumente, die die Implementierungen von Nudges unterstützen, um schlussendlich das Verkaufsverhalten zu beeinflussen (Schneider et al., 2018, S. 70–72). Diese digitalen Umgebungen können rapide aufdringlicher werden, als im Gegensatz zu analogen Umgebungen, da sie omnipräsenter und überzeugender von Benutzern empfunden werden. Als Beispiel erwähnen die Autoren ständige Benachrichtigungen, sowie endlose und allgegenwärtige Informationen, die den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Entscheidungsarchitekten sind einem höheren Risiko ausgesetzt, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und ihre wahren Ambitionen hinter einer sozial wirkenden Fassade zu verstecken. Dieses Verhalten führt zu unethischen und manipulativen Mitteln, wie beispielsweise „dark UX pattern“ (Lembcke et al., 2019, S. 11). Dark UX Pattern bezeichnet ein Benutzerschnittstellen-Design, das darauf abzielt, einen Benutzer so zu beeinflussen, dass er bestimmte Handlungen ausführt, die gegen seine Interessen entsetzen und somit die Ziele einer Drittperson befriedigt (Gray, Kou, Battles, Hoggatt, & Toombs, 2018, S. 534). Aus diesem Grund, dass der IS-Designer mit günstigeren Mitteln überzeugende Systeme erschaffen kann und zusätzlich über mehr kreative Freiheit in der Gestaltung auf digitaler Ebene verfügt, ist die Zielsetzung von digitalen Nudges wichtig zu berücksichtigen (Lembcke et al., 2019, S. 11).

Information Systeme liefern drei Lösungsvorschläge, um diesen Szenarios entgegenzuwirken.

- (1) Günstigeres Forschungswerkzeug für Benutzer, welches mehr Menschen erreicht.
- (2) Eine genauere Identifizierung der Zielgruppe.
- (3) Einfacher, Feedback verschiedener Individuen zu erhalten.

(1) Diesbezüglich sind Forschungswerkzeuge, wie zum Beispiel Interviews und Umfragen, einfacher zu implementieren durch Information Systeme. Entscheidungsarchitekten können hiermit Ziele anstreben, die sie mit den Benutzern gemeinsam haben (Clavien, 2018, S. 3–4). Suchmaschinen und Datenbanken vereinfachen auch den Zugang zu aktuellen Benutzerforschungen. Dadurch kann der Architekt ein tieferes Verständnis über ihre Zielgruppe generieren. Dieser Einblick an zusätzlichen Informationen erleichtert die ethische Umsetzung für den Architekten, weil die soziale Komponente der Zielgruppe einfacher zu verstehen ist und somit ein Konsens der Ziele des Entscheidungsarchitekten und des Benutzers resultieren kann. (2) Durch die Gewinnung eines soliden Grundverständnisses der Benutzer können die Entscheidungsarchitekten das Problem des Erstellens eines universellen Nudges, welcher alle Menschen anspricht, durch eine Spezifizierung der Zielgruppe helfen. Zielgruppen, Differenzierung und Personalisierung bieten in der digitalen Welt mehr Anpassungsmöglichkeiten als in analogen Kontexten (Taken Smith, 2012, S. 87). So können beispielsweise nicht alle Menschen, die sich in einem Park befinden von einem Mülleimer mit der Abbildung eines ökologischen Fussabdruck genudged werden, da sich nicht alle Parkbesucher sich mit diesem Nudge identifizieren können. In einer Onlineumgebung könnte eine solche Differenzierung anders behandelt werden. Auf digitaler Ebene können Banner nur auf eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt sein. Diese Anpassungen der digitalen Marketingmechanismen zur Un-

terstützung des Designs und Implementierung von digitale Nudges kann sich zukünftig zu einem interessanten Forschungsgebiet entwickeln. (3) Methoden der digitalen Nutzerforschung können ebenfalls in das IS integriert werden, um ein Feedback von den Benutzern, die mit einem Nudge konfrontiert werden, zu erhalten. Das Feedback könnte Informationen von vor, während und nach dem Nudging erhalten. Diese Erkenntnisse können hilfreich für die Optimierung eines Nudges sein und für die Erreichung der Ziele der Konsumenten (Lembcke et al., 2019, S. 11–12).

Eine weitere Forschungsfrage ergab es sich aus dem aufgeführten Kontext, wie viel Meinungsverschiedenheiten seitens der Zielgruppe legitimiert ist, damit Nudges noch als sozial gerechtfertigt werden können. Wie bereits angesprochen, ist es nicht immer möglich einen Konsens zwischen den Entscheidungsarchitekten und den Benutzer herzustellen. In den folgenden Fällen können spezifische Nudges weiterhin als ethisch vertretbar eingestuft werden, wenn sie zusätzliche ethische Anforderung beinhalten, die besagt, dass Nudges in keinsten Weise eine moralische Verletzung hinterlassen darf (Clavien, 2018, S. 6–7). Sunstein (2014) führt exemplarisch aus, dass soziale Nudges akzeptable sind, wenn die Entscheidungsarchitekten eindeutig offenlegen und argumentieren können, warum der Nudge in einer bestimmten Art und Weise entwickelt worden ist, und ob alle weiteren benötigten spezifischen Elemente eingehalten worden sind. In einer digitalen Umgebung können soziale Komponenten angewendet werden, um Nudges zu legitimieren. Das Erreichen eines Konsens zwischen den Benutzer und der sozialen Argumentation, um einen legitimen Nudge zu kreieren, bleibt weiterhin problematisch (Sunstein, 2014, S. 415).

Als Lösung liefern Lembcke et al. (2019) verschiedene Ansätze. Sie argumentieren, dass digitale Nutzerforschungs- und Feedbacktools benutzt werden sollen, um Daten bezüglich des Konsenses der Benutzer zu sammeln, die zeigen, ob die Benutzer spezifische Nudges akzeptieren oder nicht. Darüber hinaus können auf diese Vorgehensweise soziale und gesellschaftliche Präferenzen erfasst werden, um das Verständnis der Zielgruppe eines bestimmten Nudges zu vereinfachen. Dies sollte bereits in den Vorumfragen und Pretests berücksichtigt werden, damit die Vorevaluation bei der Kreation eines Nudges im Vorfeld einfließen kann, bevor dieser auf die Öffentlichkeit losgelassen wird. Ähnlich wie im vorherigen Abschnitt kann der Entscheidungsarchitekt digitale Umgebungen dazu nutzen, um eine Unterzielgruppe anzuvisieren, welche die allgemeine Zustimmung für einen spezifischen digitalen Nudge erhöht. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass ein direktes anvisieren einer bestimmten Gruppe nicht umsetzbar ist. Eine Erschaffung einer digitalen Plattform oder Netzwerk, die die Benutzer freiwillig betreten können, vorausgesetzt sie teilen die Absichten und Ziele der Plattform, kann in einem solchen Szenario Beihilfe schaffen. So kann beispielweise eine Plattform erstellt werden, die den Benutzern hilft regelmässiger sportliche Aktivitäten zu betreiben. In diesem Kontext können Entscheidungsarchitekten einen freiwilligen Konsens für einen Nudge einholen, indem sie ihn frei und transparent offerieren (Lembcke et al., 2019, S. 12).

5 Methodik

5.1 Literaturrecherche

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorthesis wurde eine umfassende Literaturrecherche zum Thema „Digital Nudging“ durchgeführt. Themengebieten, die zu Digital Nudging hinführen und die für das Verständnis unerlässlich sind, werden definiert und ausführlich beschrieben. Dabei lässt sich beinahe eine Evolution des Konsumentenverhaltens nachzeichnen, indem Themengebiete wie „Heuristik und Bias“ bis zum Begriff des „Nudging“, ohne die digitale Komponente zu berücksichtigen, umfangreich eingeführt werden. Diese theoretischen Grundlagen sollen anschliessend eine Brücke zum Forschungsbedarf und der Forschungsfrage schlagen. Die folgende Theorie veranschaulicht, nach welchen Kriterien die Literaturrecherche in dieser Arbeit durchgeführt wird.

Creswell (2014) stellt fest, dass in Hinblick auf die Literaturarbeit nicht nur die Frage eine Rolle spielt, welche Literatur verwendet werden soll, sondern auch die, wie die Literatur in der Forschung schliesslich verwendet werden soll. Des Weiteren führt der Autor aus, dass ein gutes Forschungsprojekt die Eigenschaften aufweisen soll, leicht lesbar und verständlich zu sein. Hinsichtlich des Titels einer Arbeit rät, einen kurzen Titel zu verwenden, der nicht mehr als zwölf Wörter beinhalten sollte, um den Fokus auf das Themengebiet zu schärfen. Das Ziel einer Literaturrecherche besteht darin, einen umfassenden Überblick über die Thematik und potentielle Referenzen zu entwickeln, der zwischen zwanzig und sechzig Seiten umfassen kann (Creswell, 2014, S. 24–25).

Cooper (1986) ergänzt bezüglich der Literaturrecherche, dass verschiedene Arten von Literaturrecherchen existieren. Er selbst diskutiert vier verschiedene Arten davon. Dabei führt er aus, dass Literaturrecherchen integrativ sein können, indem Wissenschaftler Werke über bestimmte Themengebiete in der Literatur zusammenfassend wiedergeben. Sie können sich auch damit beschäftigen, bestehende Arbeiten zu kritisieren oder Brücken zwischen bestehenden und verwandten Themen herzustellen. Zusätzlich können Literaturrecherchen auch ein zentrales Problem in einem Forschungsgebiet identifizieren (Cooper, 1986, S. 17).

Creswell (2014) zeigt in seiner Arbeit ein Sieben-Schritte-Modell auf, das er entwickelt hat. Das Modell dient zur Unterstützung der Durchführung einer Literaturrecherche. Seiner Meinung nach bedeutet eine Literaturrecherche das Auffinden und Zusammenführen von Studien zu einem Thema, für das es viele verschiedene, zielführende Wege gibt, nicht nur einen. Jedoch fügt er hinzu, dass Wissenschaftler üblicherweise systematisch vorgehen und empfiehlt folgende Schritte (Creswell, 2014, S. 25):

Der erste Schritt befasst sich mit der Identifizierung der Schlüsselwörter, die dabei helfen sollen, die für die Literaturarbeit benötigten Publikationen in Bibliotheken von Universitäten und Hochschulen zu ermitteln. Diese Schlüsselwörter können sich aus der Arbeit am Thema oder aus einer vorläufigen Recherche ergeben. Im zweiten Schritt werden diese Schlüsselwörter verwendet, um in den Bibliothekskatalogen nach entsprechenden Beiträgen zu suchen. Der Fokus sollte hauptsächlich auf Büchern und Zeitschriften liegen, die mit dem Thema verknüpft sind. Zu Datenbanken, die von sozialwissenschaftlichen Forschern empfohlen werden, zählen beispielsweise Educational Resources Information Center (ERIC), EBSCO, ProQuest, Google Scholar und PsycINFO. Im dritten Schritt soll versucht werden, in etwa fünfzig Forschungsberichte zu finden, vorzugsweise in Form eines Buches oder einer Zeitschrift, die sich auf die entsprechende Thematik beziehen. Bücher und Zeitschriften werden deshalb empfohlen, weil diese leichter zu finden sind. Ausserdem ist es wichtig sicherzustellen, dass die gefundene Literatur jederzeit abrufbar ist, damit ist auch die Verfügbarkeit von physischer Literatur gemeint. Im vierten Schritt wird die gefundene Literatur überflogen und ein Überblick geschaffen. Hierbei werden wichtige

Informationen zu einzelnen Publikationen notiert. Mit diesem Schritt des Modells soll ermittelt werden, ob die Bücher und Zeitschriften sinnvoll sind für das Verständnis des Themas. Im fünften Schritt soll eine Visualisierung geschaffen werden. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Literaturkarte, genauer gesagt, um ein visuelles Bild oder eine Abbildung von thematischen Untergruppen zum ausgewählten Thema. Sie veranschaulicht, welchen Beitrag eine spezifische Studie zur gesamten Forschung leistet. Im sechsten Schritt wird nach der Zusammenstellung der Literaturkarte eine Zusammenfassung der relevantesten Artikel geschrieben. Diese Zusammenfassungen, bei denen das Heranziehen eines geeigneten Zitationsstils nicht vernachlässigt werden soll, werden in die finale Literaturrecherche einbezogen. Im siebten und somit letzten Schritt erfolgt die endgültigen Literaturrecherche. Voraussetzungen, wie eine nachvollziehbare Struktur des Aufbau des Themas, müssen erfüllt sein. Anschliessend wird die Literaturrecherche mit dem Verfassen eines Literaturüberblicks, einer Zusammenfassung der wichtigsten Themen und Arbeiten, abgeschlossen. Als letzter Punkt dieses Schrittes soll auch weiter überprüft werden, ob die bestehende Literaturrecherche ergänzt werden soll und welche Forschungslücken vorliegen (Creswell, 2014, S. 64–65).

5.2 Leitfadeninterview

Da Digital Nudging noch relativ neu ist und seine potenziellen Einsatzgebiete noch unerforscht bzw. nicht ausgeschöpft sind, insbesondere Aspekte, wie Ethik und gesetzliche Regelungen, bietet sie eine gute Möglichkeit zur Anwendung einer empirischen Forschung. In der Regel gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen für eine Untersuchung. Eine davon ist die quantitative Methode, die in Form eines Experiments, einer Umfrageforschung, von Beobachtungen, von Datenerhebungen im Internet oder von Korrelationsstudien auftreten könnte. Die zweite ist die qualitative Forschung. Ein beliebtes Verfahren dabei ist das Leitfadeninterview, das auch für dieses Themenfeld zu den bestmöglichen Resultaten führt (Walle, 1997, S. 535). Leitfadeninterviews werden durch ihre klare Strukturierung charakterisiert (Stigler, 2012, S. 141).

Der Grund für die Durchführung eines Interviews liegt darin, dass der Forschungsgegenstand gut verbalisierbar ist und die subjektiven Sichtweisen der Interviewteilnehmer von Interesse sind (Flick, 2016, S. 140).

Ausserdem haben Interviews im Allgemeinen, insbesondere das Leitfadeninterview, verglichen mit anderen Forschungsmethoden der qualitativen Forschung einen respektablen Stellenwert, da diese Methode am häufigsten durchgeführt wird (Diekmann, 2018, S. 435).

Der genaue Ablaufprozess von der Auswahl der Interviewpartner bis zur Analyse des Interviews wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.2.1 Experteninterview

Beim Experteninterview handelt sich um eine besondere Form des Leitfrageninterviews. Diese besondere Variante bietet sich in jenen Fällen an, wo der Befragte nicht als gesellschaftliches Individuum befragt werden soll, sondern als Experte. Die Befragung folgt dem bereits genannten Leitfaden, der durch offene Fragen geprägt ist. In dieser speziellen Art des Interviews dienen diese Fragen als Orientierung zur Sicherstellung, dass die grundlegenden Aspekte im Gesprächsverlauf im Fokus bleiben und nicht von der Materie zu stark abgekommen wird (Kaiser, 2014, S. 1–3). Die Durchführung des Experteninterviews lässt sich in vier Schritte unterteilen. Der erste Schritt beschäftigt sich mit der Erstellung

des Leitfadens, in dem vorausgesetzt wird, dass der Interviewer sich in die Thematik einarbeitet und somit in der Lage ist, das Interview auf Augenhöhen zu führen (Qu & Dumay, 2011, S. 239). Beim zweiten Schritt geht es um die gezielte Auswahl der Experten. Damit man einen fachlich versierten Experten für das Interview einlädt, sollten zuerst Hintergrundinformationen über die Person recherchiert werden (Flick, 2016, S. 294). Der dritte Schritt beschreibt die Datengewinnung und somit die Durchführung des Interviews selbst. Auch hier wird noch einmal die Wichtigkeit angesprochen sich eingehend ins Thema einzuarbeiten, damit der Interviewer inhaltlich alles nachvollziehen kann. Der vierte und letzte Schritt befasst sich schliesslich mit der Auswertung und Analyse des Interviews. Das Gesprochene wird transkribiert und mit der zuvor erarbeiteten Theorie verglichen und ausgewertet. Bei der Durchführung von mehreren Interviews werden diese thematisch verglichen und ebenfalls entsprechend analysiert (Kaiser, 2014, S. 6–7).

Es folgen eine klare Strukturierung und ein Leitfaden des Aufbaus des Interviews, der in drei verschiedene Themenbereiche unterteilt wird. Im ersten Themengebiet wird der Status quo mit den aktuellen Einsatzbereichen und Möglichkeiten im E-Commerce analysiert und die Frage geklärt, ob die Beeinflussungen von Digital Nudging überhaupt ein gängiger Begriff ist. Durch eine ausführliche Erklärung und Visualisierung von Beispielen wird der nächste Themenbereich eingeleitet. Der zweite Bereich ist der Kernpunkt des Interviews und setzt sich mit ethischen Fragestellungen auseinander. Das Ziel liegt darin, zu analysieren, welche Meinungen gegenüber solchen Beeinflussungen in der digitalen Welt vertreten werden. Zusätzlich soll ermittelt werden, wie die Befragten selbst ein Nudge erstellen würden, damit diese der ethischen Akzeptanz nicht widersprechen. Zum Schluss soll ein Ausblick gegeben werden, inwieweit sich das Phänomen Digital Nudging nach Einschätzung der Experten entwickeln wird, und ob beispielsweise das Eingreifen des Gesetzgebers erwünscht ist.

5.2.2 Pretest

Um eine korrekte Datenerhebung gewährleisten und ein reibungsloses Interview führen zu können, ist es essentiell, einen Testlauf durchzuführen, damit keine Komplikationen während dieses Prozesses auftreten. Deshalb wurden im Vorfeld zwei Interviews im Sinne eines Testes durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass mögliche Probleme so früh wie möglich ermittelt werden. Das Durchführen eines Pretests ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Schwachstellen in der Forschung und die damit verbundene Überarbeitung des Interviewleitfadens (Schnell, Hill, & Esser, 2013, S. 2).

Des Weiteren betonen Kromrey und Strübing (2009) die Wichtigkeit von Pretests in Bezug auf die Qualitätssicherung und eine erfolgreiche Durchführung des Interviews (Kromrey & Strübing, 2009, S. 384).

Die zwei Pretests wurden eine Woche vor dem ersten Interviewtermin durchgeführt, damit im Falle von verschiedenen Defiziten genügend Zeit bleibt, diese nachträglich zu verbessern. Da das zu behandelnde Thema jeden betrifft, der mit E-Commerce schon einmal in Verbindung gekommen ist, konnten zwei Personen aus dem privaten Umfeld des Autors dieser Arbeit dafür herangezogen werden. Der Pretest sollte verschiedene Ebenen überprüfen. Die erste Aufgabe stellte sich mit der verständlichen und korrekten Formulierung der Fragen. Da eines der sieben finalen Interviews in schriftlicher Form stattgefunden hat, wurde auch die Orthographie der Fragen überprüft. Zusätzlich wurde sichergestellt, dass eine klare Struktur und ein Roter Faden in den Fragestellungen ersichtlich ist. Dabei konnte auch festgestellt werden, wie viel Zeit ein Interview in etwa in Anspruch nimmt. Der erste Testversuch zeigte kleine Probleme bezüglich der Fragestellungen auf. Durch Ergänzungen und Konkretisierungen der Fragestellungen konnte dieses Problem behoben werden, sodass jede einzelne Frage klar beantwortet werden

konnte. Beispielsweise musste für das Verständnis bei Frage Nummer acht „Welche der vier Varianten würde Sie am ehesten zu einem Kauf verführen?“ hinzugefügt werden, dass zur Beantwortung dieser Frage davon ausgegangen werden muss, dass der Interviewteilnehmer jedes dieser Produkte gleich gerne haben möchte, um eine neutrale Beantwortung dieser Frage zu ermöglichen. Ausserdem wurde durch eine Nachbesprechung mit einer freiwilligen Testperson des ersten Testlaufs ersichtlich, dass durch das Erwähnen von wenigen Inputs seitens des Interviewers eine bessere Qualität des Interviews garantiert wird. Zum Beispiel bedarf es nach den ersten sechs Fragen des Interviews einer Aufklärung und Definition, was Digital Nudging überhaupt bedeutet, um die weiteren Fragen zu beantworten. Die gewonnenen Erkenntnisse und das entstandene Feedback wurden dementsprechend übernommen und ergänzt. Das bearbeitete Interview zusammen mit allen angesprochenen Anregungen wurde auch in das englische Interview übernommen, da fünf der sieben Interviews in Englisch stattfanden. Am darauffolgenden Tag wurde das ergänzte Interview in englischer Sprache mit der zweiten Testperson durchgeführt. Der Schwerpunkt dieses Pretests lag darin, nochmals zu überprüfen, ob Fehler übersehen worden sind. Nach der Feststellung, dass dieser Test ohne jegliche Art von Problemen auf jeder Ebene durchgeführt werden konnte, wurde zur nächsten Phase übergegangen. Die letzte Phase konzentrierte sich auf die Auswertung der Daten aus den zwei Testverfahren. Dabei wurde überprüft, ob die gestellten Fragen überhaupt die benötigten Daten lieferten, die es benötigte, um das gesetzte Ziel des Interviews zu erreichen und die Forschungsfrage beantworten zu können. Schliesslich konnte festgestellt werden, dass die Fragestellungen optimal gewählt worden sind, um ein zielführendes und inhaltlich adäquates Ergebnis zu erhalten und somit eine zufriedenstellende Auswertung der Daten ermöglicht werden sollte. Der Pretest erwies sich als sehr nützlich und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung dieser empirischen Untersuchung.

5.2.3 Auswahl der Interviewpartner

Da die vorliegende Forschungsarbeit den E-Commerce Bereich in Bezug auf Digital Nudging analysiert, sollen mehrere Experteninterviews stattfinden. Dabei sollen zwei Sichtweisen in Betracht gezogen werden. Einerseits jene der Nutzer, die täglich mit Entscheidungen im digitalen Kontext konfrontiert werden. Andererseits die Web-Designer, die solche Entscheidungen kreieren und designen, um die Benutzer in eine bestimmte Richtung zu lenken. Gemäss Baker und Edwards (2012) gibt es keinen genauen Richtwert bezüglich der Anzahl, wie viele Interviewpartner ein Leitfadenterview benötigt (Baker & Edwards, 2012, S. 6). Deshalb kann gesagt werden, dass sich die Anzahl je nach Ziel der Arbeit stark unterscheiden kann. Jedoch sollten es nicht so wenig sein, dass eine Auswertung der Daten fast unmöglich scheint. Auf der anderen Seite sollten es auch nicht zu viel sein (Saunders & Townsend, 2016, S. 10).

Die Informationsgewinnung zur vorliegenden Arbeit erwies sich als minimale Hürde, da sich das erstellte Konzept auf Benutzer von Online-Shops bezieht, was heute fast jeden betrifft. Somit gelang es Leichtigkeit, Interviewpartner für die Arbeit heranzuziehen. Die andere Gruppe der Befragten bestand aus Web-Designern im E-Commerce-Bereich. Auch hier stellte es kein grosses Problem dar, passende Interviewteilnehmer zu finden, weil sich viele Privatpersonen sowie Unternehmen mit E-Commerce beschäftigen und damit verbunden sind.

Die Interviews wurden mit sieben Teilnehmern geführt, die, wie bereits erwähnt, regelmässig mit Digital Nudging im E-Commerce in Berührung kommen bzw. als Experten definiert werden können, da sie Digital Nudges entwerfen. In Hinblick auf das Gender waren sechs Interviewpartner männlich und eine Interviewpartnerin weiblich, das Alter lag zwischen 20 bis 35 Jahren. Das Thema dieser Arbeit befindet

sich im Spannungsfeld zwischen Konsumenten, Unternehmen und Designern, weshalb es wichtig und sinnvoll war, die Interviewgespräche anonym zu halten. Die Anonymität ermöglichte, dass die Teilnehmer (speziell für die „Entscheidungsarchitekten“, die ein Arbeitsverhältnis mit deren Unternehmen pflegen) möglichst offen und uneingeschränkt auf die Fragen antworten können. Zusätzlich wurde unabhängig von der Anonymität ein schriftliches Einverständnis der Befragten eingeholt, das das Benutzen von wörtlichen Zitaten legitimiert.

Um einen Überblick für die Leserschaft und zur Vereinfachung zu schaffen, wird in der folgenden Tabelle die Befragten durch die Buchstaben und Nummern (IP1, IP2 etc.) eingeteilt. Jeder Befragte erhält eine Beschreibung bezüglich des Alters und akademischen Hintergrunds. Es werden nur Hintergrundinformationen erwähnt, die es nicht möglich machen, beispielsweise einen Experten einem Unternehmen zuzuordnen.

Bezeichnung	Alter	Beruf	Abschluss	Form
IP1	29	Design Technologist	Bachelor in Computer Science	mündlich
IP2	24	Start-up Founder, Investor at VC firm	Bachelor in Finance	mündlich
IP3	26	Business Consulting	Bachelor in Business	mündlich
IP4	31	Journalist	Bachelor in Philosophy	mündlich
IP5	28	Graphic Designer	Bachelor in Graphic Design	schriftlich
IP6	24	Interactive Web Designer	Bachelor in Web & Interactive Media – Minor of Marketing	mündlich
IP7	23	UI/UX Designer	Bachelor in Computer Science and User Experience design	mündlich

Tabelle 1: Interviewpartner

Eigene Darstellung

Im folgenden Abschnitt werden die Interviewpartner (IP) genauer beschrieben und erklärt, in welchem Zusammenhang sie zu Digital Nudging stehen. Zusätzlich wird in einer kurzen Definition von jeder Person zusammengefasst, was Digital Nudging für diese bedeutet.

IP1

Der erste Kandidat mit einem Universitätsabschluss in Computer Science konnte mit dem Begriff „Digital Nudging“ nicht viel anfangen. Jedoch ist auch er ein wertvoller Teil dieser Untersuchung, da er unbewusst schon oft mit Digital Nudging zu tun hatte, zum Beispiel wenn er einen Online-Shop besucht. Eine eigene Beschreibung für Digital Nudging konnte er zu Beginn nicht angeben. Nach einer Aufklärung und Einführung in dieses Thema durch den Interviewer wurde Digital Nudging von IP1 wie folgt beschrieben:

„Find most of these tactics annoying. They’re not all bad, for sure, but they certainly put pressure on consumers and are nearing a line of being unethical.“

IP2

Das zweite Interview fand mit einer Person statt, die einen Bachelor in Business besitzt und im Beruf als Start-up-Gründer und Investor eines Venture-Capital-Unternehmens tätig ist. Ein vages Verständnis von Digital Nudging ist bereits vorhanden, da die Person bereits einige Erfahrungen im Marketingsektor gesammelt hat. IP2 verfügt über gute Kenntnisse, wenn es darum geht, Marketingstrategien für ein digitales Unternehmen zu entwickeln. Durch seine Kenntnisse war er in der Lage, folgende Beschreibung zu liefern:

„Basically Digital Nudging relates to online environment design and changes that push the user towards a certain behavior.“

IP3

Der dritte Interviewpartner arbeitet als Business Consulter und verfügt über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss. Obwohl Digital Nudging explizit weder in seiner Ausbildung noch in seinem Beruf eine grosse Rolle gespielt hat, war er bereits mit diesem Term vertraut. Auch wenn er als gewöhnlicher Benutzer von Online-Shops betrachtet wird, war er trotzdem in der Lage, Digital Nudging in eigenen Worten zu definieren:

„Anreize, die auf Webseiten geschaffen werden, damit sich die User für gewisse Produkte entscheiden.“

IP4

Der vierte Interviewpartner verfügt über einen universitären Abschluss im Bereich Philosophie. Seine berufliche Laufbahn führte ihn schliesslich zum Journalismus. Da diese Arbeit einen Schwerpunkt auf ethische Fragestellungen legt, wurde gezielt diese Person gewählt. Philosophen zeichnen sich durch ihre Fragestellungen und besonderen Herangehensweisen aus, die als interessant und wertvoll für dieses Thema angesehen werden. Ausserdem hat IP4 als Philosoph einen ausgeprägteren Sinn und Verständnis für Ethik, da er sich in seiner Ausbildung intensiv mit solchen Fragestellungen auseinandergesetzt hat. Eine anfängliche Definition von Digital Nudging konnte er nicht geben, da er mit diesem Begriff in der

Vergangenheit noch nicht in Berührung gekommen ist. Erst nach einer Einführung von Seiten des Interviewers in diese Thematik, formte dieser Teilnehmer seine eigene Meinung bezüglich Digital Nudging:

„Auf den ersten Blick betrachte ich Digital Nudging als fragwürdig. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine legitime Praxis, die andererseits schwierig ist ethisch einzuordnen, weil Menschen erstmal manipuliert werden müssen auf so einer emotionalen Ebene, damit Bedürfnisse hervorgerufen werden, wenn man dieses Instrument rein wirtschaftlich betrachtet. Es ist eine Praxis, die nicht auf das allgemeine Wohl abzielt, sondern im E-Commerce Bereich auf das Wohl der Unternehmen.“

IP5

Der fünfte Teilnehmer wird als Experte eingestuft, wenn es darum geht, Benutzer unbewusst zu beeinflussen. In seiner akademischen Laufbahn als Grafikdesigner wurde ihm viel über dieses Phänomen vermittelt. Durch sein grosses Interesse an dieser Thematik hat er zusätzliche Kurse belegt, beispielsweise den Kurs „Web Ethik“, der sich noch einmal tiefgründiger mit Digital Nudging beschäftigt. In seinem Beruf als Grafikdesigner zählt das Kreieren von grafischen Elementen, um die Benutzer zu „nudgen“, zu einer der Hauptaufgaben. Als individuelle Definition für Digital Nudging gibt er an:

„A way to encourage a person to make a decision that is influenced or manipulated by the creator of a website or platform. Almost unconsciously leading them to make a certain decision.“

IP6

IP6 ist mit seinem Werdegang (Bachelors of Science: Web & Interactive Media – Minor of Marketing) und seinem derzeitigen Beruf als Interactive Webdesigner ein Fachmann in dem untersuchten Themengebiet. Auch für ihn ist Digital Nudging ein Instrument, mit dem er sich täglich in seinem Beruf auseinandersetzen muss. Neben seiner Ausbildung ist er auch durch persönliches Interesse auf Digital Nudging aufmerksam geworden, indem er Artikel über die praktische Anwendung von Digital Nudging gelesen hat. Seine persönliche Definition von Digital Nudging lautet wie folgt:

„Digital nudging is basically presenting a user with some sort of trigger that is intended to influence or change their behavior.“

IP7

Die letzte Interviewpartnerin arbeitet als Senior Designerin in einem Unternehmen. Bereits in ihrem Studium kam sie früh mit der Entscheidungsarchitektur im digitalen Kontext in Berührung und somit mit dem Begriff „Digital Nudging“. Als „User-Interface/User-Experience“-Designerin gehört das „stupsen“ von Menschen in eine vorgesehene Richtung zu ihren täglichen Aufgaben. Sie betrachtet Digital Nudging als wesentlichen Teil ihres Berufes und beschreibt es als:

„When a seller or opportunist uses tactics to manipulate the consumer's process in purchasing a good or service.“

5.2.4 Analyse der Interviews

Die Interviews sollten bestenfalls persönlich und mündlich stattfinden. Ein Interview in schriftlicher Form wurde aber als Möglichkeit eingeräumt, sofern auf die Fragen ohne Abschweifungen konkret eingegangen werde, damit eine qualitative Analyse und Auswertung möglich ist. Für die Durchführung des Interviews wurde der Zeitraum von einem Monat eingeplant. Zur Auswertung der erhaltenen Daten wird das Verfahren der Inhaltsanalyse herangezogen, die im Folgenden erklärt wird.

Der erste Schritt der Inhaltsanalyse erfolgt laut Stuckey (2014, S. 6) mit der Transkription des Interviews.

Die darauf folgende Schritte können gemäss Mayring (2015, S. 70–72) in sieben Schritte unterteilt werden. Diese sieben Schritte werden in Abbildung 4 visuell veranschaulicht. Der erste Schritt beschäftigt sich mit der Bestimmung der Analyseeinheiten. Anhand der Fragestellung wird ermittelt, welcher Teil des Interviews untersucht werden soll. Danach werden die Aussagen sinngemäss geordnet und zusammengefasst oder wie es das Ablaufmodell nennt „paraphrasiert“. Bei der Paraphrasierung steht der Kernpunkt einer Aussage im Mittelpunkt. Unwichtige Nebendetails sowie ausschmückende Aussagen werden drastisch verkürzt oder ganz weggelassen. Im dritten Schritt werden die, bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Aussagen betrachtet und auf dessen Grundlage ein „Abstraktionsniveau“ bestimmt, das in einer Generalisierung der Aussagen resultiert. Im vierten Schritt findet eine erste Reduktion durch Selektion statt. Dabei werden Paraphrasen, die keine wirkliche Aussage haben, gestrichen. Weitere Paraphrasen, die dieselbe Bedeutung teilen, werden zusammengefasst und in erneuter Form wiedergegeben. Im darauffolgenden Schritt findet eine zweite Reduktion statt. Dabei werden nochmals aufeinander bezogene Paraphrasen zusammengefasst. Im sechsten Schritt werden alle erarbeiteten Aussagen zusammengeführt und ein Kategoriensystem erstellt. Beim letzten Punkt wird überprüft, ob die reduzierten Aussagen verglichen mit dem Ausgangsmaterial noch repräsentativ sind. Ist dies nicht der Fall, kann das Abstraktionsniveau erhöht werden, mit der Voraussetzung nochmals bei Schritt zwei zu beginnen (Mayring, 2015, S. 70–72).

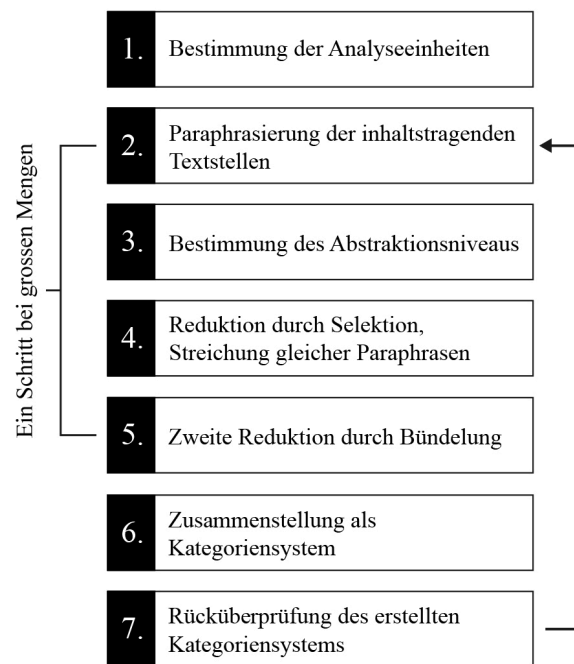


Abbildung 4: Ablaufmodell

Eigene Darstellung nach Mayring (2015, S. 70)

Zum sechsten Schritt dieses Modells ergänzt Kuckartz (2016), dass nach der fachgerechten Kategorisierung der Daten eine weitere Ausdifferenzierung möglich ist. Diese Ausdifferenzierung könnte wie folgt aussehen: Der Prozess beginnt mit der Auswahl der Kategorie, die ausdifferenziert werden soll. Daraufhin wird eine Liste mit ungeordneten Unterkategorien erstellt, die ständig mit einer spezifischen Textstelle in Verbindung gebracht werden. Im vorletzten Schritt werden die Unterkategorien darauf

überprüft, ob sie zusammengefasst werden können. Im letzten Schritt werden Definitionen für jede Unterkategorie erstellt, falls eine Zusammenfassung der Unterkategorien nicht möglich ist (Kuckartz, 2016, S. 106).

Für die vorliegende Arbeit wurde das in diesem Kapitel beschriebene Modell nach Mayring (2015) angewendet. Da nur ein Interview schriftlich stattgefunden hat, mussten die restlichen Gespräche transkribiert werden. Danach konnte direkt zu Schritt zwei übergegangen werden. Der erste Schritt war nicht relevant, weil das Interview bereits gut strukturiert war und einem genauen Leitfaden folgte. Die Paraphrasierung erfolgte identisch wie in der Beschreibung des Ablaufmodells. Es wurde ein tiefes Abstraktionsniveau ausgesucht, um eine möglichst genaue und detailreiche Analyse zu gewährleisten. Im nächsten Schritt wurde eine Selektierung durchgeführt. Es wurde nur sehr wenig gestrichen oder zusammengefasst, da fast das komplette Interview als wichtig empfunden wurde. Zuletzt wurde ein Kategoriensystem erstellt, das es möglich machte, verschiedene Aussagen der Interviewpartner zu vergleichen und damit wichtige Zusammenhänge erschliessen zu können.

5.3 Ergebnisse / Auswertung

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Ergebnisse, die sich nach dem in Kapitel 5.2 beschriebenen Auswertungsverfahren ergeben haben. Das Kapitel setzt sich zuerst mit den Ergebnissen von IP1, IP2, IP3 und IP4 auseinander. Dabei geht es um die Beleuchtung der Sichtweise und Ergebnisse aus dem Blickwinkel der Benutzer von Websites, die mit Digital Nudging konfrontiert sind, die ausführlich präsentiert werden. Der zweite Teil dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung der Aussagen von IP5, IP6 und IP7, die – auf der anderen Seite des Spektrums – Digital Nudges für Benutzer kreieren. Das Ziel dieses Kapitels liegt darin, eine Grundlage für die Diskussion und die Beantwortung der Forschungsfrage zu schaffen, die im letzten Kapitel erfolgen sollen.

Der erste Teil von Kapitel 5.3, der sich mit IP1, IP2, IP3 und IP4 auseinandersetzt, soll Erkenntnisse über die Meinungen des aktuellen Standes von Digital Nudging in Erfahrung bringen. Neben der Erhebung aktueller Szenarien, in denen Benutzer mit Nudges konfrontiert sind, und von Formen des Nudging, soll untersucht werden, wie die IP Digital Nudging beurteilen und wie sie sich bei Nudging fühlen. Ergänzend zu den ethischen Fragestellungen sollen zukünftige Entwicklungen abgefragt werden.

Zuerst wurden alle vier IP langsam durch eine allgemeine Fragestellung zum eigentlichen Kernthema des Interviews hingeführt. Diese Fragestellung richtete sich auf das Online-Einkaufsverhalten der IP. Jeder der Befragten kauft und bestellt regelmässig Produkte aus einem Online-Shop. Damit konnte ein erstes Bild vom Nutzerverhalten der IP geschaffen und sichergestellt werden, dass sie für dieses Interview geeignet sind. Nach der Beantwortung der weniger relevanten Fragen, ob es für sie jemals Komplikationen bei einem Online-Kauf gab und wie diese gelöst wurden, wurde zur essentiellen Fragestellungen übergegangen. Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass IP1 und IP2 bereits auf Probleme gestossen sind, die aber zufriedenstellend gelöst werden konnten.

Daraufhin sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die IP schon einmal mit einem Digital Nudge konfrontiert worden sind. Auf diese Frage hatten nur IP3 und IP2 eine Antwort, weil diese beiden IP bereits ohne Einführung in Digital Nudges schon einen Bezug zu diesem Thema hatten. Durch ihre Antworten konnte festgestellt werden, dass beinahe überall unabhängig von Branche und Produkt Nudges benutzt werden und diese in verschiedensten Formen auftreten können. IP3 bezieht sich in dieser Frage auf die Fluggesellschaften, weil ihm beim Buchen eines Fluges sogar mehr als nur ein Nudge auffällt. Hier werden Beispiele erwähnt wie, die Information, dass eine Reise nur noch zweimal

verfügbar ist, oder dass durch ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, dass eine Person eben diese Reise gebucht hat. IP2 fügt weitere Beispiele hinzu, wie Designs, die bestimmte Produkte hervorstechen lassen und die strategische Positionierung von Produkten. Zusätzlich erwähnt er das Ändern von „Opt-in“- zu „Opt-out“-Optionen als eine Art von Beeinflussung.

Um die vier IP auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen, wurden sie im zweiten Teil des Interviews in das Thema eingeführt. Darauf wurden, wie in Abbildung 5 dargestellt, vier verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Arten von Digital Nudges gezeigt. Die Bilder wurden so ausgewählt, dass keine Namen der Unternehmen zu erkennen sind.

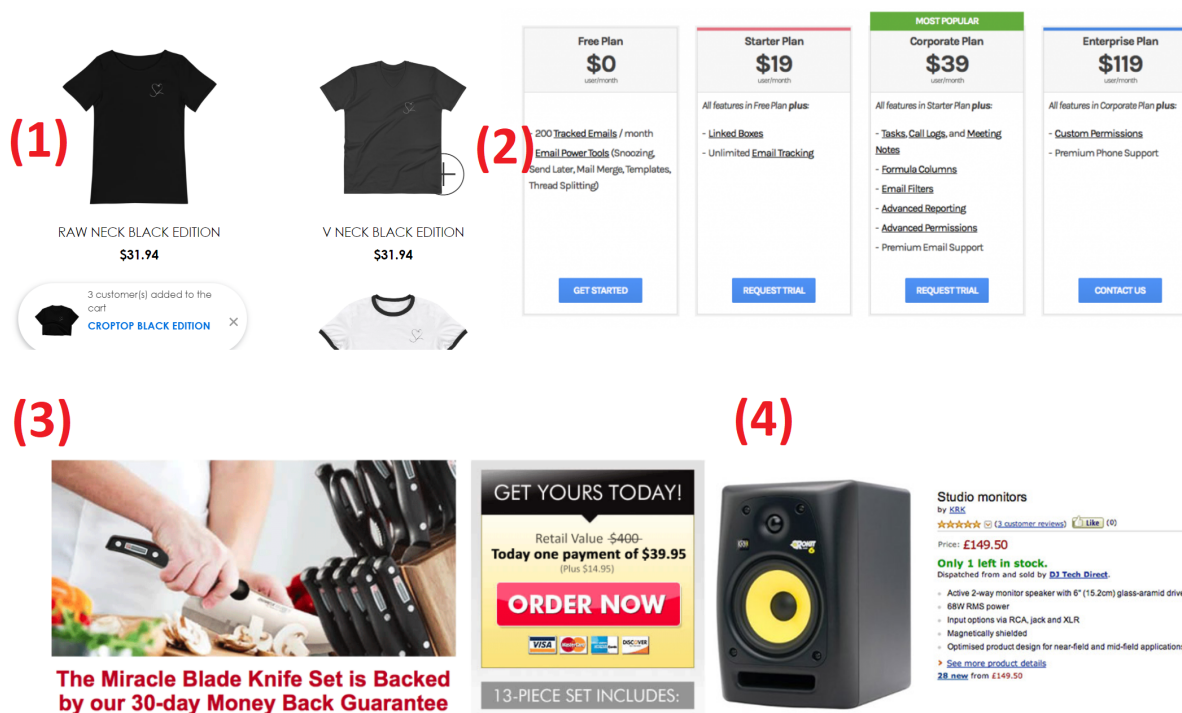


Abbildung 5: Exemplarische Beispiele von Digital Nudging
Eigene Darstellung

Nach der Einführung und dem Aufzeigen der Beispielbilder konnte plötzlich eine Vertrautheit auch von IP1 und IP4 festgestellt werden. Jeder der vier IP konnte bestätigen, dass sie jede Nummer der Abbildung 5 schon einmal gesehen hatten. Bezüglich Abbildung 5 wurde gefragt, welche der vier Varianten die IP am ehesten ansprechen würde. Ergänzend zu dieser Frage musste durch den Autor der vorliegenden Arbeit erwähnt werden, dass der fiktive Bedarf nach jedem Produkt gleich hoch ist. IP1, IP3 und IP4 waren einer Meinung und fanden Nummer 4 am attraktivsten. Als Grund dafür wurde genannt, dass dieses Bild am vertrautesten aussieht und es ihrer Meinung nach am häufigsten verbreitet ist. Auch die künstliche Hervorrufung einer Knappheit wird von IP3 erwähnt, die bedeuten könnte, dass durch den Nicht-Kauf dieses Produktes eine mehrere Monate lange Wartezeit auftritt. Die Angst vor dem Warten mache dieses Produkt deutlich attraktiver und würde zu einem tatsächlichen Kauf führen.

Im Gegensatz zu den anderen IP vertritt IP2 die Ansicht, dass ihn das erste Szenario zum Bestätigen des „Jetzt Kaufen“-Buttons bringen könnte. Als einfache Begründung führte er an, dass ihn das Erscheinen einer Nachricht, wie „drei Kunden haben dieses Produkt ihrem Warenkorb hinzugefügt“, stärker beeinflusst.

Danach wurde das Thema noch tiefer beleuchtet und eine Stellungnahme auf emotionaler Ebene bezüglich dieser Nudges abgefragt. Auch hier waren sich die IP einig und betrachteten die Nudges als negativ. Natürlich wurde verstanden, dass Digital Nudging nicht nur negativ sein, sondern auch im positiven Sinne eingesetzt werden könne. Speziell im E-Commerce-Bereich wurde Nudging allerdings mehrheitlich als negativ gewertet. IP2 bezeichnet Nudges schlichtweg als schlecht, insbesondere aus Kundensicht. Die Einkaufserfahrung würde dadurch eingeschränkt und mache das Einkaufen weniger interessant. Er fühle sich, als würde er ständig etwas verpassen oder entscheidet sich schliesslich nicht für das beste Produkt. IP3 fügte hinzu, dass Nudging dazu beiträgt, Produkte tatsächlich erfolgreicher zu verkaufen und somit den Menschen ein „letzter“ Anreiz gegeben wird, weil Leute bei einem Kauf oft im Zwiespalt stehen. Dabei spricht er von persönlichen Erfahrungen und bezieht sich mit dieser Aussage auf sich selbst. Zusätzlich gibt er an, dass die Funktionalität von Nudges ausser Frage steht. In Hinblick auf die Einhaltung der Ethik sieht es wieder anders aus. IP4 unterstreicht die Aussage von IP3 und bestätigt, dass es ein legitimes Instrument ist, das in der heutigen Handelspraxis erfolgreich eingesetzt wird. IP1 untermauert die Aussagen der anderen mit folgendem Zitat:

„I find most of these tactics annoying. They're not all bad, for sure, but they certainly put pressure on consumers and are nearing a line of being unethical.“

Des Weiteren war jedem Interviewpartner bewusst, dass beim Online-Shopping eine Form von Digital Nudging angewendet werde. Alle IP gaben an, dass ihnen diese Techniken von selbst aufgefallen sind. Obwohl den Befragten der wissenschaftliche Term „Digital Nudging“ nicht bekannt war, vermuteten sie, dass solche Techniken ausschliesslich aus logischen Gründen und ökonomischen Überlegungen angewendet werden müssten. Neben reinen Vermutungen war IP1 bekannt, dass er im Internet aus folgendem Grund „genudged“ wird:

„Absolutely—I've learned about these techniques in school, from psychology classes to design classes, and recognize them enough to tune some of them out.“

Bei der Untersuchung, wie sich die IP dabei fühlen, dass viele ihrer Entscheidungen letztlich durch einen Nudge hervorgerufen werden, liessen sich folgende Ergebnisse feststellen. Niemand konnte im Nachhinein eine positive Erfahrung daraus schliessen. Im Gegenteil, die Interviewpartner fühlten sich betrogen und waren sich in diesem Gefühl durchaus einig. IP1 betrachtet Nudging als zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite führe ein Nudge schliesslich nur dazu, dass der Benutzer zu einer Aktion geführt wird, die er vermutlich früher oder später sowieso durchgeführt hätte. Auf der anderen Seite fühle sich Nudging jedoch wie eine Manipulation an, die das Verhalten beeinflusst. Auch IP3 begründet seine negative Einschätzung damit, dass ein ständiger Druck bestände, sich für Dinge zu entscheiden. IP4, der Philosoph, holte etwas weiter aus und stellte fest:

„Die Tatsache, dass es sowas gibt, bewerte ich [...] als fragwürdig. Aber was der Kapitalismus so mit sich bringt, widerspiegelt er unsere Gesellschaft. Kapitalismus steht über der Ethik und moralische Komponenten bleiben aussen vor.“

Nudging stösst also offenbar auf viel Kritikpunkte, speziell in Bezug auf ethische Aspekte. Für IP4 ist Nudging nur eines von vielen anderen Instrumenten, das dem Kapitalismus in die Hände spielt. Anknüpfend an diese Ausgangslage wurde als nächster Schritt versucht, herauszufinden, wann ein Nudge eine Grenze überschreitet bzw. gegen ethische Grundprinzipien verstösst. Auch hier konnte wieder ein klarer Trend erkannt werden. IP2 setzt hier eine eindeutige Grenze. Jeder Nudge, der einem positiven Motiv nachgehe, wie zum Beispiel jemanden zu einer tatsächlich förderlichen Entscheidung für die Gesundheit zu verhelfen, befinde sich in einem akzeptablen und erwünschten Rahmen. Dagegen bewegten sich alle anderen Nudges, die solchen ethischen Zielen nicht entsprächen, bereits im Bereich des Unmoralischen. Ergänzend stellt IP3 fest, dass Nudges nur dann angewendet werden dürften, wenn sie tatsächlich der Wahrheit entsprächen. Dabei spiele es keine Rolle, ob es offensichtlich ist, dass es sich um eine Lüge handelt oder nicht, weil trotzdem noch Zweifel vorhanden sein könnten. Zusätzlich wird von allen vier IP noch einmal explizit die Ehrlichkeit angesprochen, die als absolute Notwendigkeit betrachtet wird. IP4 erklärt, dass die Grenze bereits überschritten worden sei. Jede Form von Manipulation sei zweifelhaft, wie zum Beispiel bereits eine übliche Werbung. Als weitere Begründung stützt sich IP4 auf das Beispiel mit der künstlichen Verknappung, die gar nicht existiert, und somit eine Täuschung vorgebracht würde. Auch hier waren sich die IP einig, dass auch Werbung bei der Wahrheit bleiben soll, da sonst die Grenzen der Ethik überschritten werden.

Daran anschliessend wurde versucht, herauszufinden, wie ein Digital Nudge auszusehen habe, damit er wichtige und ethische Kriterien erfüllt und somit legitimiert ist. Ein Konsens der IP liess sich auch in diesem Punkt feststellen. So sollten Nudges gemäss IP4 eine positive Komponente für alle, die damit in Berührung kommen, aufweisen; ein Sachverhalt, der für die aktuellen Anwendungen von Nudges nicht zuträfe. Neben dem positiven Nutzen sollten diese auch ohne Lügen funktionieren und transparent sein. Das heisst, ein Produkt, das nur noch einmal im Lager vorhanden ist, soll, nachdem es gekauft wurde auch als ausverkauft dargestellt werden. IP2 ergänzte, dass Nudging auch ein helfendes Element für Käufer darstellen sollte und nicht nur Unternehmen dienen sollte, um weitere Gewinne zu erwirtschaften. Es sollte den Zweck erfüllen, Entscheidungen schneller und einfacher zu treffen und das ohne auf eine falsche Fährte gelenkt zu werden. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Ziele der Konsumenten so gut wie möglich unterstützt würden. IP3 gibt als Beispiel an, dass eine Hervorhebung der wahrheitsgetreuen Informationen und Qualitätsbeschreibungen eines Produktes bereits genügen würde. Die Verwendung von Designelementen, die bestimmte Informationen herausstellen, könnte bereits einen moralisch vertretbaren Nudge darstellen. IP1 beschreibt, wie ein perfekter Digital Nudge auszusehen habe, mit folgenden Worten:

„I don't think there's any one thing that can make a perfect nudge. A design that builds trust should be consistent, predictable, and clear. Product pages should all look and feel similar. [...] always including the remaining stock would be more transparent. [...] justifying tags like Most Popular with specific metrics would also be more transparent. When including payment options, payment breakdowns should be included at the simplest level.“

Im letzten Abschnitt des Interviews sollte eine Zukunftsprognose getroffen werden, wie sich Digital Nudging entwickeln könnte. Dabei wurde unter anderem diskutiert, ob die IP ein Eingreifen seitens des Gesetzgebers wünschen. IP2 antwortete mit einem klaren „Ja“. Gesetze sollten zugunsten der Benutzer erlassen werden und bessere Kaufentscheidungen ermöglichen. Bezüglich zukünftiger Entwicklungen habe IP2 noch keine konkrete Vorstellung davon, wie sich diese Technologien weiter entwickeln. IP3

hingegen sieht einen Konflikt, denn seiner Meinung nach würden gesetzliche Vorschriften die Produkthanbieter dazu zwingen, illegal zu handeln. Des Weiteren ortete er Schwierigkeiten für den Gesetzgeber bei der Beurteilung und Definition davon, was Digital Nudging überhaupt bedeute. Somit wolle er den Verkäufern einen grösseren Spielraum gewähren und dabei an deren „ethische Vernunft“ appellieren. Als einzigen Punkt, bei dem sich der Gesetzgeber einmischen sollte, nennt IP3 die Verwendung unwahrer Angaben beim Nudging. So lässt sich erkennen, dass IP3 bereits, im Gegensatz zu IP2, klare Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung von Digital Nudging hat. IP3 vermutete, durch verschiedene Algorithmen, die Optimierung von Suchmaschinen und künstlicher Intelligenz würden Digital Nudges in Zukunft für einzelne Individuen massgeschneidert. Eine noch aggressivere Art, Nudges anzuwenden, wird somit nicht ausgeschlossen, allerdings hänge dies auch damit zusammen, ob sich der Gesetzgeber in naher oder ferner Zukunft überhaupt einmische.

IP1 betonte, Gesetze und Regelungen sollten von der Regierung beschlossen werden, um die Anwendung ethischen Standards entsprechender Nudges zu fördern. Verbraucher, die eine Abweichungen der Faktenwahrheit feststellen und gewisse Nudges als unehrlich empfinden, sollen die Möglichkeit bekommen, Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Zusätzlich vertritt IP1 eine ähnliche Meinung wie IP3 und unterstreicht seine Aussage mit den Worten:

„With the rise of artificial intelligence and advanced algorithms that utilize tremendous amounts of data and cannot be easily described, there'll certainly be a rise in more advanced and customized digital nudges that target specific groups of people with the perfect nudge. Transparency overall about how companies will be nudging customers will decrease, and it'll be harder to ensure such practices are always ethical.“

IP4 fügte an, dass sich der Gesetzgeber auf jeden Fall einmischen müsse, da aktuell kaum eingegrenzt würde, wie weit Nudges überhaupt noch gehen könnten. In der Entwicklung neuer Technologien durch neue Erkenntnisse in der Wissenschaft muss der Staat aktiver werden und die Gesellschaft gesetzlich vor Benachteiligungen schützen. Die Zukunft sähe seiner Meinung nach bezüglich solcher Entwicklungen düster aus. IP4 geht von noch aggressiveren und extremeren Nudges aus, die sich erheblich vermehren würden. Ausserdem würde sich voraussichtlich dann erst zeigen, ob die Politik aktiver eingreifen würde, um solche Auswüchse zu unterbinden. Falls es keine Regulierung vonseiten der Politik bzw. Gesetzgebung gäbe, würden wohl neue Formeln entwickelt, um Konsumenten wirtschaftlich noch weiter zu missbrauchen.

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse der Gespräche mit IP5, IP6 und IP7 dargelegt. Es soll ermittelt werden, welche Sichtweise die Fachexperten bezüglich Digital Nudging vertreten. Die Ansichten dieser Gruppe sollen später in der Diskussion jenen der Benutzer gegenübergestellt und miteinander verglichen werden. Das Experteninterview weist eine identische Struktur wie das Interview mit den Benutzern IP1 bis IP4 auf, um eine vergleichbare Untersuchung zu ermöglichen.

Auch hier wurde das Interview zuerst durch eine allgemeine Fragestellung eingeleitet. Einen wesentlichen Unterschied dieser Gruppe im Vergleich zu den Benutzern bildet das bestehende Fachwissen über Digital Nudging sowie die tägliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Beruf. Am Ende des Tages sind die Experten jedoch Entscheidungsarchitekten und Benutzer zugleich. Auch sie bestellen Produkte online und werden im Privatleben regelmässig mit Nudging konfrontiert. Ein Unterschied in der Fragestellung des Experteninterviews lässt sich bereits an den Antworten auf die Einleitungsfragen erkennen. Alle drei IP kaufen wöchentlich online ein und führen an, Komplikationen

dabei seien keine Seltenheit. Diese Komplikationen beziehen sich ausschliesslich auf Problemen mit den Lieferungen. Negative Erfahrungen auf komplizierten Online-Seiten komme in der Regel nicht vor. Als Grund dafür gibt IP6 an:

„[...] I’ve experienced some online shopping sites with tedious and complicated checkout processes [...] I think I have an unfair bias though, because I’m trained in User Experience, so I don’t waste my time if the process isn’t simple.“

Die nächste Frage beschäftigte sich mit dem Status quo von Digital Nudging. Damit soll untersucht werden, in welchen Formen Nudges angewendet werden und in welchen Bereichen sie auftreten. IP6 und IP5 beantworteten die Frage allgemein. Digital Nudging träte in verschiedensten Formen auf und auf fast jeder Webseite und sei somit fast allgegenwärtig. IP7 beantwortete die Frage detaillierter mit folgenden Worten:

„[...] almost every time I shop online or see ad displays on other non-related websites. For example, when I am shopping for clothes, often times, I will see only two shirts [...] left. Or when I receive promotional emails that are usually time-restricting, saying “this sale will be today only.” Often times, I think this appeals to a phenomena of FOMO or Fear of Missing Out, in which consumers are pressured to purchase something with the fear that they will never be able to get this product/service at a current price again.“

Im zweiten Abschnitt des Interviews wurde wieder das Bild aus Abbildung 5 präsentiert. Die vier verschiedenen Varianten von Digital Nudging waren durch die Ausbildungen der Interviewpartner bereits bekannt. Eine Einführung in die zu behandelnde Thematik war daher nicht nötig, da ein breites Fachwissen vorlag.

Die vier nummerierten Bilder kannten alle Interviewpartner aus der eigenen praktischen Erfahrung. Dabei gaben die IP an, dass auch sie ähnliche Nudges für ihre Unternehmen designen. Auch ihnen wurde die Frage gestellt, welche der vier Nudges ihnen am meisten zusagten. Die IP waren sich einig und nannten die Optionen vier und zwei, was aber nicht bedeute, dass die anderen Optionen im Allgemeinen keine Wirkung zeigten. IP5 fügte als Grund hinzu, dass die Menschen in ihrer Art einzigartig seien und so seien es auch die Digital Nudges. Weil jeder anders sei und andere Präferenzen habe, müssten Nudges dieser Vielseitigkeit angepasst werden.

Angesprochen darauf, welche Meinungen bezüglich des Digital Nudging vertreten würden, konnten interessante Ergebnisse festgehalten werden. Die Meinungen verliefen in eine vollständig andere Richtung, als jene der Benutzer, IP1 bis IP4. Im Gegensatz zu Beschreibungen, wie *fragwürdig*, *schlecht*, oder *nervig*, wurden sie z. B. als *schlau* beschrieben. Ein korrekt eingesetzter Nudge führe zu einer besseren Interaktion zwischen den Benutzern und der Webseite. Es sei korrekt, dass Nudges Druck ausüben, aber zugleich sei das die ehrlichste Methode, um einen Kunden in Kenntnis zu setzen, wenn ein Produkt bald nicht mehr verfügbar ist. Bei Nudges müsse jedenfalls die Voraussetzung erfüllt sein, dass alle Informationen der Wahrheit entsprächen. IP7 fügte an, dass sie nicht nur Positives mit Digital Nudging verbinde:

„I think that they work, when they are done well and don’t look like a scam. For a seller, it is how to market the product easily. I think it is similar to the way a salesperson sells products to someone else in person. [...] they use sales tactics to trick you into thinking their product is what you need. [...] I do think that some forms of digital nudging aren’t necessarily morally correct.“

Des Weiteren sollten sie sich in ein Szenario unabhängig von ihrem Beruf versetzen und beschreiben, wie sich fühlen, wenn eine Entscheidung unter Einfluss eines Digital Nudge getroffen wurde. IP7 beantwortete die Frage mit einem Beispiel. Beim Kauf eines Fernsehers, der nur noch zweimal vorhanden wäre, bevor er auskauft sei, verlocke IP7 diese Tatsache zum Betätigen des Kauf-Buttons. Obwohl sie Bescheid weiss, dass auch ihre Freunde diesen Fernseher soeben gekauft haben, verändere sich diese Information über den Lagerbestand nicht. Ein solches Vorgehen löse Enttäuschung und Wut in IP7 aus. Daraus kann eine Imageschädigung resultieren und der Effekt, dass der nächste Einkauf in einem anderen Unternehmen getätigt wird. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auch bei den Experteninterviews die Wahrheit stark gewichtet wird. IP5 betonte, er fühle sich ausgetrickst, anerkenne aber wirkungsvolle und qualitätsvolle Strategien. Vom Standpunkt eines Konsumenten interpretiere er die Vortäuschung falscher Tatsachen allerdings als beleidigend. IP6 hingegen gehe den Umgang mit Nudges rationaler an. Er mache sich Notizen, warum ein Nudge erfolgreich und effektiv auf ihn einwirkte, um sein Wissen zu erweitern.

Die eingehende Auseinandersetzung damit, wann sich ein Digital Nudge nicht mehr in einem ethischen Rahmen befindet, brachte folgende Erkenntnisse. IP7 beschreibt Digital Nudging als eine Form von Manipulation und eine weitere Marketing-Taktik. Sie beantwortete die gestellte Frage von zwei verschiedenen Blickwinkeln her. Konsumenten sollten über einen „gesunden Menschenverstand“ verfügen und damit wissen, dass solche Taktiken auf den Märkten vorkommen und versuchen, sie zu beeinflussen. Ein Nudge, der auf einer Wahrheit basiere, sei grundsätzlich akzeptabel, aber letztlich sei es schwierig zu beurteilen, wann ein Nudge in Ordnung oder nicht in Ordnung sei. Aus Sicht der Kunden fühle es sich falsch an, aber als Verkäufer gehe es schliesslich darum, einen Marktvorteil zu schaffen und Geld zu erwirtschaften. Nudges sollten gemäss IP5 keine Schuldgefühle oder Reue beim Designer hervorrufen, wenn damit Menschen zu einem Kauf verleitet werden. Auch IP6 hat eine genaue Vorstellung davon, wann ein Nudge eine moralische Grenze überschreitet und beschreibt diese folgendermassen:

„If the user is forced to interact with a nudge, that is where the line is crossed. At that point, it's no longer a nudge, rather a forced action. For example: Land on a website, get a pop-up asking for my email to receive a discount on my first purchase and emails in the future about other promotional offers, without an option to bypass it.“

Ein Nudge habe in seiner Gestaltung einfach ein Nudge zu sein. Dabei beziehe IP6 sich auf die Definitionen von Nudging. Sobald sich ein Nudge ausserhalb der ethischen Grundprinzipien befinde, könne nicht mehr von Nudging gesprochen werden. Die Perfektion eines Nudges bestehe darin, dass dieser subtil, effektiv und ethischen Gesichtspunkten entsprechend präsentiert werde. Dabei bezieht sich IP6 auf die Nummern zwei und vier aus Abbildung 5, die er als nahezu perfekte Nudges ansieht. IP5 und IP7 waren identischer Meinung und legten Wert darauf, dass Nudges wahr und vertrauenswürdig designet werden und die tatsächlichen Werte eines Produktes oder einer Dienstleistung visualisiert werden.

Der letzte Abschnitt des Interviews fokussierte wieder auf die zukünftigen Aspekte von Digital Nudging. IP5 sieht einen Bedarf an gesetzlicher Regulation, jedoch in keiner zu strengen Durchsetzung. Konsumenten müssten fähig sein, auf sich selbst aufzupassen und somit vorsichtiger handeln. Ein Eingreifen des Gesetzgebers schliesst er nicht aus. Auch IP6 ist ähnlicher Meinung und betrachtet eine Regelung als nicht unbedingt notwendig. Nicht alles müsse schriftlich fixiert und vom Staat kontrolliert werden. Es sei moralisch vertretbar, sich hier in einer Grauzone zu bewegen. Ein Benutzer sollte letztlich immer die Wahl haben, eine Entscheidung zu treffen. Nudging stehe noch relativ am Anfang und sei

noch nicht vollständig entwickelt. Dieses Gebiet werde sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit weiterentwickeln und neue Modelle würden konstruiert, die auch für die Designer wichtig werden. IP7 fügte an, dass eine Regulierung und Kontrolle durch den Staat nur schwer vorstellbar seien. Des Weiteren ergänzt IP7, dass Digital Nudging sei am Ende des Tages eben eine der üblichen Verkaufstatistiken im digitalen Kontext. Unternehmen sollten bei ihren Verkäufen ehrlich sein, eine Überwachung der Fakten stelle sich allerdings als schwierige Aufgabe dar, wenn man bedenkt, wie schnell der E-Commerce-Bereich wächst. Digital Nudging sollte vom ethischen Aspekt her immer auf der Wahrheit basieren, aber diese Wahrheit dürfe durch Modifikationen erweitert werden. Zum Beispiel könne die Wahrheit so verändert werden, dass sie anders interpretiert werden kann, jedoch nicht zu einer Lüge wird. Anstatt zu schreiben „dieses Produkt ist noch 20-mal verfügbar“, könnte die Information „fast ausverkauft“ oder „noch wenige vorhanden“ lauten. Diese Phrasen seien offen für verschiedenste Interpretationen, denn was sie wirklich meinten, bliebe unbestimmt. Auch wie ein Gesetzentwurf für die Regulation von Digital Nudges gestaltet sein könnte, sei kaum vorstellbar und mit zahlreichen juristischen Problemstellungen verbunden. Unabhängig davon, wie und ob sich der Gesetzgeber künftig einmische, würde Digital Nudging immer ein Teil des E-Commerce bleiben. Online-Shopping sei ein unpersönliches Erlebnis und ohne Digital Nudging würden Menschen einfach genau jene Produkte kaufen, die sie wirklich brauchen. Bei dieser Ausgangslage komme das Nudging ins Spiel, das den Verkäufer ersetze. Der Verkäufer versuche, den Kunden verschiedenste Produkte anzubieten, damit der Umsatz gesteigert werden könne und diese Rolle solle im Internet das Nudging übernehmen. Aus ihrer persönlichen beruflichen Erfahrung, die sich auch aus einem Unternehmen speise, das sich bereits mit solchen Fragestellungen beschäftigt hat, prophezeit IP7 Folgendes:

„I think digital nudging has been, and will be completely personalized to a person based on their digital use. [...] I worked for a digital marketing company that would pay other companies to use their targeted marketing algorithms platform with their [...] million verified humans. Simply put, these companies have the information of [...] million people, including emails, location, certain interests, web search etc., so they can help companies target certain people. This works so well because why should a car dealership pay to show a car ad to 500 people who may or may not be interested in a new car, when they could show it to 500 people that are verified to be looking for a new car in a 50 mile radius of the car dealership. So perhaps digital nudging will go a step further in personalizing the nudge.“

6 Diskussion und Ausblick

Um erfolgreich einen wertvollen Beitrag zur aktuellen und praktischen Wissensbasis zu leisten und der Wissenschaft etwas beizutragen, werden in diesem Kapitel die zuvor gesammelten Ergebnisse im Hinblick auf die bestehende Theorie zusammenfasst und diskutiert.

Zusammenfassend beschäftigte sich diese Forschungsstudie mit dem Einfluss von Nudging auf die Entscheidungen von Menschen im Internet. Genauer gesagt, diese Arbeit untersucht den aktuellen Stand und die ethischen Vorstellungen von Digital Nudging im E-Commerce. Der aktuelle Stand beschäftigt sich mit den aktuellen Einsatzbereiche, verfügbaren Richtlinien und Modelle für online Szenarien und dem gegenwärtigen Wissensstand. Nach einer gründlichen Analyse der vorhandenen Literatur versuchte der Autor folgende Forschungsfrage zu beantworten:

„Was ist der Status quo von Digital Nudging im E-Commerce und wie müssen Digital Nudges im E-Commerce in ethischer Hinsicht gestaltet sein?“

Damit eine fachgerechte und zufriedenstellende Beantwortung stattfinden konnte, wurde dieses Thema empirisch untersucht. Die empirische Forschungsmethode resultierte in qualitativer Form mit einem Interview. Die Durchführung des Interviews mit sieben Teilnehmern, die aus Experten und gewöhnliche Konsumenten bestand, sollte durch eine empirische Analyse eine Beantwortung der Forschungsfrage ermöglichen.

Der erste Abschnitt der Diskussion fokussiert sich auf den ersten Teil der Forschungsfrage und zwar mit dem Status quo von Digital Nudging. Heutzutage verbringen viele Menschen einen Grossteil ihrer Zeit vor einem Endgerät wie beispielsweise einem Smartphone. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass das Erforschen von Entscheidungsprozessen in einer digitalen Umgebung immer bedeutsamer wird. Die Literatur lehrt uns, dass Menschen ihre Entscheidungen zu schnell und irrational treffen. Dieses Verhalten ist jedoch nicht nur im offline Kontext zu beobachten, sondern lässt sich auf digitale Umgebungen übertragen. Durch diese Ausgangslage wurde Digital Nudging als relatives modernes und effektives Werkzeug zur Beeinflussung von Entscheidungen ausführlich definiert. Um den aktuellen Forschungsstand von Digital Nudging aufzuzeigen, präsentiert die vorliegende Arbeit zuerst die Verhaltensökonomie. Die Verhaltensökonomie mit der dazugehörigen neuen Erwartungstheorie bildet der Ursprung von Digital Nudging, da dieser sich von diesem Forschungsgebiet herauskristallisierte und aus dessen Erkenntnissen ableitet. Nudging selbst steht seit mehreren Jahren im Fokus von Forschern, aber dennoch stehen nur sehr wenige psychologische Prinzipien zur Verfügung, die zur Erschaffung eines digitalen Nudges unter die Arme greifen könnten. Erkenntnisse über die duale Systemtheorie sowie Heuristiken der Repräsentativität, Verfügbarkeit und Verankerung, welche überwiegend für offline Szenarien gelten, zeigen, dass diese Effekte auch anwendbar für die Herstellung von digitaler Nudges sind. Des Weiteren haben sich bereits Modelle für Nudging im online Kontext etabliert. Die Modelle „Digital Nudging Design Cycle“ und „Digital Nudging Prozess Modell“ sind die Bekanntesten und machen den Anfang, wenn es darum geht die Designer Schritt für Schritt zur Konstruktion eines Nudges bestmöglich zu unterstützen. Das Paradoxe an Digital Nudging ist, dass sie überall im E-Commerce Anwendung finden, obwohl nur sehr weniger Prinzipien aus der Psychologie oder Modelle zur Erstellung vorhanden sind. Das Einsetzen dieses Phänomen machen auch die grössten Unternehmen keinen Halt vor. Auch durch die Interviews konnte neben der Literaturanalyse und aus persönlicher Erfahrung bestätigt werden, dass insbesondere im E-Commerce Bereich unmöglich ist auf Inhalte ohne Nudges zu treffen. Alle sieben Interviewpartner waren diesbezüglich derselben Meinung und erwähnten, dass es keine wesentliche Rolle spielt, in welcher Branche man sich befindet. Ob im Lebensmittel-, Elektronik- oder Kleidungssektor Nudging findet überall ihre Anwendung, um noch mehr Güter oder Dienstleistungen zu verkaufen

und den Umsatz zu steigern. IP3 erwähnte, um das Gesagte auf Beispiele zu stützen, dass er beim Kauf von elektronischen Produkten oder beim buchen eines Hotelzimmers immer mit dem expliziten Anzeigen von „nur noch wenige verfügbar“ konfrontiert wird.

Angesichts des zweiten Teils der Forschungsfrage wurde der Aspekt der Ethik untersucht. Dabei wurden durch ethische Fragestellungen die Entwicklung in dieser Hinsicht untersucht. Zusätzlich erfolgte eine Gegenüberstellung von Konsumenten und Designern, um klare Aussagen über moralische Effekte zu erhalten. Des Weiteren wurde berücksichtigt, was die Literatur zu sagen hat und schlussendlich, ob die Unternehmen nur digitale Nudges anwenden, die den ethischen Vorstellungen von Drittpersonen entsprechen.

Dass Unternehmen im E-Commerce Bereich Gebrauch von Nudges im Internet machen, steht ausser Frage, ob diese jedoch wirklich nur einen kleinen Stupser in eine bestimmte Richtung für eine Entscheidungsfindung verpassen, die auch das Individuum ohnehin so getroffen hätte, ist nicht immer ganz klar. IP2 erörtere, dass er durch digitale Nudges sich sehr im Einkaufsverhalten eingeschränkt fühlt und ihm ständig das Gefühl bekommt, er könnte etwas verpassen und entscheidet sich schlussendlich für ein anderes Produkt, welches sich nicht als die beste Wahl entpuppt. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass es sich bei Nudges im E-Commerce viel mehr als nur um kleine Stupser handelt. Der getätigte Einkauf von IP2 resultierte im Endeffekt in Form eines komplett anderen Produktes. Auch IP1 ergänzte und bestätigte, dass ständig ein hoher Druck auf ihn lastet, da in ihm dieses künstlich erzeugte Gefühl hervorgerufen wird. Aber es gibt auch Beispiele, mit ganz anderen Ausprägungen. IP3 kann sich auch an positive Erfahrungen erinnern, die sich wirklich nur auf einen Anstupser berufen. Ein Kauf, den er seit langem geplant hatte, aber nie durchgeführt worden ist, konnte durch Nudges überhaupt erst entstehen, hierbei entstand auch kein Gefühl der Reue. Im Vergleich zu den Experten konnten bei der Beantwortung keine Anomalien festgestellt werden und vertraten diesbezüglich dieselbe Meinung. IP7 beschrieb ähnlich wie die Konsumenten, dass Nudges ein Gefühl von Angst auslöst ein Produkt nie mehr für den aktuellen Preis zu bekommen. Dabei konnte festgestellt werden, dass manche Nudges im online Kontext im E-Commerce einem fragwürdigen Muster folgen und nicht immer im Einklang mit ethischer Vernunft stehen. Digitale Nudges müssen mit höchster Priorität der Ehrlichkeit gerecht sein. Alle sieben IP einigen sich dabei auf, dass die Voraussetzung in Bezug auf Transparenz und Wahrheitsgetreu in jedem Fall gegeben sein muss. Ein Nudge muss ausserdem das Verhalten eines Menschen so systematisch verändern, dass es dieser Person einen Positiven Nutzen bringt und nicht nur dem Unternehmen, selbst im Kontext zum E-Commerce. Richard Thaler (2015), Gründervater, erklärte, dass ein ethisch korrekter Nudge drei Voraussetzungen erfüllen muss. Diese drei Grundsätze lassen sich auch von den Interviews ableiten. Die Grundsätze behandeln folgende drei Punkte. Nudges dürfen keinen in die Irre führen, müssen stets transparent sein. Ausserdem soll es schon mit einem sehr geringen Aufwand möglich sein, einem Nudge entgegenzuwirken. Als letztes Axiom soll jede Art von Nudging zum allgemeinen Wohl der Gesellschaft dienen (Thaler, 2015, S.1). Des Weiteren wurden die drei angesprochenen Grundsätze von den Autoren Lembcke et al. (2019) weiter hinterfragt und leisteten erste Lösungsansätze wie diese drei ethischen Voraussetzungen sichergestellt werden können. Obwohl genaue ethische Voraussetzungen definiert sind, werden im E-Commerce weiterhin unaufhaltsam Nudges, ohne Berücksichtigung der ethischen Axiome, erstellt. Dies konnte von den Interviewpartnern, sowie praktischen Beispielen aus dem Internet und von vorherigen Forschern bestätigt werden. Solche Ausgangslagen leiten normalerweise den nächsten Schritt, eine Regulierung des Staates, ein, weil Ethik das Fundament jedes Gesetzes darstellt. Die Interviewpartner liessen einstimmig erkennen, dass ein Eingreifen des Gesetzgebers erwünscht wird, was aber keine einfache Aufgabe sei, die mal eben schnell gelöst werden könne. Es bestehen noch weiterhin zu viele ungeklärte Fragen. Der wissenschaftliche Diskurs

zu Nudging und der ethischen und rechtlichen Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Nudging verfügt beispielsweise nicht einmal über eine universelle und endgültige Definition, was bereits ein grosses Problem für den Gesetzgeber darstellt. So könnte man sich die Frage stellen, ob die Nudges im E-Commerce Bereich, die nur die Taschen der Unternehmen mit mehr Geld auffüllen, überhaupt noch als Nudging definieren lässt, da diese nicht Thalers Beschreibung von Nudging gerecht werden.

Abschliessend kann konstatiert werden, dass Digital Nudging ein effizientes Werkzeug in der Praxis darstellt, jedoch die Verhaltensökonomie als Forschungszweig innerhalb der Wirtschaftswissenschaft noch einige Fragen mit sich bringt. Nudges im Online-Kontext finden heutzutage überall Anwendung. Sie verfügen bereits über Modelle, die bei der Konstruktion von Nudges Unterstützung bieten. Neben den Modellen bieten sich auch psychologische Erkenntnisse aus der Forschung im Offline-Kontext, die sich auf die Konstruktion von Digital Nudging übertragen lässt. Die intensive Auseinandersetzung mit Digital Nudging bringt auch parallel neue ethische Problemstellungen mit sich. Gerade hinsichtlich des Verbraucherschutzes muss der Gesetzgeber zunächst erkennen und anerkennen, dass in diesem noch recht neuen Gebiet bestimmte Rechtsnormen nötig sind, um Individuen nicht schutzlos Manipulationsmechanismen grosser Unternehmen auszuliefern. Eine bereits längst überschrittene Grenze konnte durch die Interviews festgestellt werden. Weiterhin sollen neue Durchbrüche und Erkenntnisse in der Forschung dieses Phänomen beobachtet ethisch hinterfragt werden, da der Schutz des einzelnen Menschen über dem Kapitalismus stehen sollte.

7 Limitation

Nach der Analyse und der Interpretation aller Forschungsergebnisse in Verbindung mit der Forschungsfrage, werden in diesem Kapitel die Limitationen der Thesis veranschaulicht. Die Arbeit bearbeitete ein Thema, welches sich um ein Interdisziplinäre Wissenschaft handelt. Die empirische Untersuchung fand mit zwei verschiedenen Hauptgruppen statt, die sich in Designer und Konsumenten unterteilten. Aus dieser Konstellation ergibt sich die erste Beschränkung der Arbeit. Da die Arbeit sich insbesondere auf ethische Fragestellungen konzentrierte und Ethik eng mit der Rechtsschöpfung verbunden ist, hätte zusätzliche Gespräche mit Experten aus der Rechtswissenschaft die Arbeit bereichern können.

Zweitens kann zu dem Schluss gekommen werden, dass die Einschränkung auf den E-Commerce Bereich eine weitere Beschränkung ergibt. Schlussendlich bringt die Einschränkung auf den E-Commerce ein weiteres Problem mit sich. Durch die Spezialisierung und das Setzen des Schwerpunktes auf den E-Commerce hinterliess die Thematik Digital Nudging im Allgemeinen einen bitteren Beigeschmack. Da Digital Nudging in anderen Bereichen wie zum Beispiel E-government oder E-health sozialere Aspekte befolgen im Gegensatz zum E-Commerce, wirft diese Arbeit ein schlechtes Licht auf Nudging. Für E-Commerce steht der Kapitalismus im Vordergrund, deshalb konstruieren Unternehmen Nudges im online Kontext, die allein für sie den grössten Nutzen bringen. Diese Fokussierung vermag Digital Nudging negativ darzustellen, was aber dem Umstand geschuldet, dass Digital Nudging im E-Commerce einen wesentlichen negativen Beigeschmack bekommt, als in anderen Gebieten. Dem hätte entgegengewirkt können, wenn man mehrere Einsatzgebiete berücksichtigt hätte, um eine gewisse Balance zu generieren. Dadurch wären vermutlich keine solch abwertende Ergebnisse in diesem Ausmass resultierte worden.

8 Fazit

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung treffen Menschen immer mehr Entscheidungen in Online-Umgebungen, dass die Bedeutung der Designs von den Entscheidungsarchitekten erheblich erhöht. Da das Internet eine fast unendliche Quelle von Informationen darbietet und somit Nutzern schnell überfordert werden, berufen sie sich auf intuitives und heuristisches Denken, um die Komplexität zu reduzieren. Diese Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, dass Urteile anfällig für Verzerrungen sind und oft zu systematisch falschen Entscheidungen führen, werden in der Praxis von Unternehmen im E-Commerce ausgenutzt. Daher untersuchte das vorliegende Forschungsprojekt über welche Erkenntnisse und Modelle die Schöpfer von Entscheidungsumgebungen zur Verfügung stehen und wie und wo sie diese anwenden. Ein solches Handeln im E-Commerce bringen auch ethische Fragen mit sich. Welche Voraussetzungen muss ein Digital Nudge erfüllen, damit er ethisch vertretbar ist? In welchem Umfang wird ein Einschreiten seitens des Gesetzgebers von Nöten sein? Diese Fragestellungen resultierten in ein weiteres Forschungsgebiet und wurden in dieser Arbeit untersucht. Um diese Fragestellungen und die Forschungsfrage zu beantworten wurde eine empirische Forschungsmethode implementiert.

Im E-Commerce Bereich wird grosszügig Gebrauch von Digital Nudges gemacht, da sie auf jeder Webseite zu finden sind. Dabei machen sie sich gebrauch von den psychologischen Erkenntnissen, die sich in der Praxis als sehr nützlich erwiesen. Dabei handelt es sich um psychologische Prinzipie, die für den offline Kontext entwickelt worden sind, sich jedoch für Nudges im E-Commerce übertragen lassen. Des Weiteren sind bereits wenige digitale Modelle, die Unterstützung in der Konstruktion von Nudges bieten, entwickelt worden und finden bereits erfolgreich praktische Anwendung im E-Commerce. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Digital Nudging im E-Commerce ein grosses Potenzial aufweist, Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Das Interview bestätigte, dass einen Aufklärungsbedarf in dieser ethischen Thematik besteht. Obwohl es bereits ethischen Grundprinzipien erschaffen wurden, werden diese im E-Commerce kaum eingehalten. Die Literaturanalyse zusammen mit der empirischen Untersuchung brachten hervor, dass insbesondere die Transparenz und die Ehrlichkeit eines Nudges zu den wichtigsten Faktoren gezählt werden. Ebenfalls wird in Digital Nudges als eine bereits überschreitende Grenze angesehen. Zum Verbraucherschutz wird ein Eingreifen erwünscht, was in der Umsetzung einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese vorliegende Forschungsarbeit zeigte, dass mehr Fragen gestellt werden müssen, dass mehr debattiert werden muss, dass dieses Unterfangen noch erst am Anfang steht. Letztendlich wird auch die Notwendigkeit aufgezeigt, dass bei der Konstruktion von Nudges der Fokus nicht nur auf Modellen liegen soll, diese erfolgreicher zu machen, sondern auch ethische Komponenten müssen hier eine Rolle spielen. Denn falls Nudges von den Konsumenten als ein rein negatives Instrument zur Manipulation von Kaufentscheidungen zugunsten des Verkäufers darstellen, kann dies erhebliche Einschränkung in der Wirkweise von Nudges in vielen Gebieten der Zukunft mit sich bringen.

Literaturverzeichnis

- Bächle, M., & Lehmann, F. R. (2010). *E-Business: Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse im Web 2.0*. (1. Aufl.). München, Deutschland: Oldenbourg.
- Baker, S. E., & Edwards, R. (2012). How many qualitative interviews is enough (NCRM Working Paper). Abgerufen am 24. November 2019, von <http://eprints.ncrm.ac.uk/2273/>
- Barberis, N. C. (2013). Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. *Journal of Economic Perspectives*, 27(1), 173–196. doi:10.1257/jep.27.1.173
- Barton, A., & Grüne-Yanoff, T. (2015). From Libertarian Paternalism to Nudging—And Beyond. *Review of Philosophy and Psychology*, 6(3), 341–359. doi:10.1007/s13164-015-0268-x
- Birnbacher, D. (2007). *Analytische Einführung in die Ethik*. (2. Aufl.). Berlin, Deutschland: de Gruyter.
- Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1), 205395171562251. doi:10.1177/2053951715622512
- Camerer, C., Loewenstein, G., & Rabin, M. (Hrsg.). (2004). *Advances in behavioral economics*. New York; Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation ; Princeton University Press.
- Chaffey, D. (2011). *E-business & e-commerce management: Strategy, implementation and practice*. (5. Aufl.). Harlow, England; New York: Pearson/Financial Times Prentice Hall.
- Clavien, C. (2018). Ethics of nudges: A general framework with a focus on shared preference justifications. *Journal of Moral Education*, 47(3), 366–382. doi:10.1080/03057240.2017.1408577
- Cooper, H. (1986). The Integrative Research Review: A Systematic Approach Sage Publications: Beverly Hills, 1984, 143 pp. *Educational Researcher*, 15(8), 17–18. doi:10.3102/0013189X015008017
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. Aufl.). Thousand Oaks, Kalifornien: SAGE Publications.
- Diekmann, A. (2018). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. (12. Aufl.). Reinbek bei Hamburg, Deutschland: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Ebering, A. (2005). *Behavioral economics: Konzepte und Anwendungen*. (1. Aufl.). Lohmar: Eul.
- Edelheit, J. A., & Miller, M. R. (1997). Electronic commerce comes to the ‘Net’. *BT Technology Journal*, 15(2), 24–31. doi:10.1023/A:1018624421938
- Epley, N., & Gilovich, T. (2006). The Anchoring-and-Adjustment Heuristic: Why the Adjustments Are Insufficient. *Psychological Science*, 17(4), 311–318. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01704.x
- Evans, J. St. B. T. (2008). Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition. *Annual Review of Psychology*, 59(1), 255–278. doi.org:10.1146/annurev.psych.59.103006.093629
- Felser, G. (2007). *Werbe- und Konsumentenpsychologie*. (3. Aufl.). Berlin, Deutschland: Springer, Spektrum Akad. Verl.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge*. (3. Auflage). Reinbek bei Hamburg, Deutschland: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Fogg, B. (2009). A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology - Persuasive '09*, 1. doi:10.1145/1541948.1541999
- Garrett, S. G. E., & Skevington, P. J. (1999). An introduction to eCommerce. *BT Technology Journal*, 17(3), 11–16. doi:10.1023/A:1009612000420
- Grapetine, T., & Weaver, D. A. (2009). *What really affects behavior?* 20, 12–17.
- Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). The Dark (Patterns) Side of UX Design. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems CHI '18*, 1–14. doi:10.1145/3173574.3174108
- Hansen, P. G. (2016). The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the Hand Fit the Glove? *European Journal of Risk Regulation*, 7(1), 155–174. doi:10.1017/S1867299X00005468
- Herkner, W. (2004). *Lehrbuch Sozialpsychologie*. (2. Aufl.). Bern, Schweiz: Huber.
- Huang, N., Chen, P., Hong, Y., & Wu, S. (2018). *Digital Nudging for Online Social Sharing: Evidence from A Randomized Field Experiment*. Gehalten auf der Hawaii International Conference on System Sciences. doi:10.24251/HICSS.2018.185
- Hutchinson, J. M. C., & Gigerenzer, G. (2005). Simple heuristics and rules of thumb: Where psychologists and behavioural biologists might meet. *Behavioural Processes*, 69(2), 97–124. doi:10.1016/j.beproc.2005.02.019
- Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do Defaults Save Lives? *Science*, 302(5649), 1338–1339. doi:10.1126/science.1091721
- Johnson, E. J., Shu, S. B., Dellaert, B. G. C., Fox, C., Goldstein, D. G., Häubl, G., ... Weber, E. U. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. *Marketing Letters*, 23(2), 487–504. doi:10.1007/s11002-012-9186-1
- Kahneman, D. (2003a). A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality. *American Psychologist*, 58(9), 697–720. doi:10.1037/0003-066X.58.9.697
- Kahneman, D. (2003b). Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. *American Economic Review*, 93(5), 1449–1475. doi:10.1257/000282803322655392
- Kahneman, D. (2012). *Schnelles Denken, langsames Denken*. (24. Aufl.). München, Deutschland: Siedler.
- Kahneman, D. (2014). *Schnelles Denken, langsames Denken*. (24. Aufl.). München, Deutschland: Pantheon.
- Kahneman, D. (2015). *Schnelles Denken, langsames Denken*. (20. Aufl.). München, Deutschland: Pantheon.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. doi:10.2307/1914185
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews*. (1. Aufl.). doi:10.1007/978-3-658-02479-6
- Khan, D., Varshney, P., & Qadeer, M. A. (2011). E-commerce: From shopping carts to credit cards. *2011 IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks*, 81–85. doi:10.1109/ICCSN.2011.6014394

- Kroeber-Riel, W., & Gröppel-Klein, A. (2013). *Konsumentenverhalten* (10. Aufl.). München, Deutschland: Verlag Franz Vahlen.
- Kromrey, H., & Strübing, J. (2009). *Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung*. (12. Aufl.). Stuttgart, Deutschland: Lucius & Lucius.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. Aufl.). Weinheim Basel, Schweiz: Beltz Juventa.
- Lembcke, T.-B., Engelbrecht, N., Brendel, A., & Kolbe, L. (2019). *To Nudge or Not To Nudge: Ethical Considerations of Digital Nudging Based on Its Behavioral Economics Roots*.
- List, J. A. (2004). Neoclassical Theory Versus Prospect Theory: Evidence from the Marketplace. *Econometrica*, 72(2), 615–625. doi:10.1111/j.1468-0262.2004.00502.x
- Liu, Z. (2005). Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten years. *Journal of Documentation*, 61(6), 700–712. doi:10.1108/00220410510632040
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. (12. Aufl.). Weinheim Basel, Schweiz: Beltz Verlag.
- Meske, C., & Potthoff, T. (2017). *THE DINU-MODEL – A PROCESS MODEL FOR THE DESIGN OF NUDGES*. 1-12.
- Mirsch, T., Lehrer, C., & Jung, R. (2017). *Digital Nudging: Altering User Behavior in Digital Environments*. 15. 634-648
- Mohapatra, S. (2013). *E-Commerce Strategy*. doi:10.1007/978-1-4614-4142-7
- Moor, J. H. (1985). WHAT IS COMPUTER ETHICS? *Metaphilosophy*, 16(4), 266–275. doi:10.1111/j.1467-9973.1985.tb00173.x
- Mullainathan, S., & Thaler, R. (2000). *Behavioral Economics* (Nr. w7948; S. w7948). doi:10.3386/w7948
- Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A Review and Taxonomy of Choice Architecture Techniques: Choice Architecture Techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. doi:10.1002/bdm.1897
- Nitzsch, R. von. (2017). *Entscheidungslehre*. (9. Aufl.). Aachen, Deutschland: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen.
- Özdemir, Ş. (2019). Digital nudges and dark patterns: The angels and the archfiends of digital communication. *Digital Scholarship in the Humanities*. doi:10.1093/llc/fqz014
- Qu, S. Q., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interview. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 8(3), 238–264. doi:10.1108/11766091111162070
- Quigley, M. (2013). NUDGING FOR HEALTH: ON PUBLIC POLICY AND DESIGNING CHOICE ARCHITECTURE. *Medical Law Review*, 21(4), 588–621. doi:10.1093/medlaw/fwt022
- Raab, G., Unger, A., & Unger, F. (2010). Urteilsheuristiken. In G. Raab, A. Unger, & F. Unger, *Marktpsychologie* (S. 120–131). doi:10.1007/978-3-8349-6314-7_9
- Rahman, S. (2014). *Introduction to E-Commerce Technology in Business*. Abgerufen am 1. Dezember 2019, von <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014110616381>

- Reisch, L. A., & Sunstein, C. R. (2016). Do Europeans like nudges? *Judgment and Decision Making*, 11(4), 16. 310-325
- Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. In *Advances in Applied Microeconomics* (Bd. 11, S. 127–157). doi:10.1016/S0278-0984(02)11030-3
- Ross, M., & Sicoly, F. (1979). Egocentric Biases in Availability and Attribution. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(3), 322–336.
- Saunders, M. N. K., & Townsend, K. (2016). Reporting and Justifying the Number of Interview Participants in Organization and Workplace Research: Reporting and Justifying Interview Participant Numbers. *British Journal of Management*, 27(4), 836–852. doi:10.1111/1467-8551.12182
- Schneider, C., Weinmann, M., & vom Brocke, J. (2018). Digital nudging: Guiding online user choices through interface design. *Communications of the ACM*, 61(7), 67–73. doi:10.1145/3213765
- Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (10. Aufl.). München, Deutschland: Oldenbourg Verlag.
- Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99. doi:10.2307/1884852
- Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. *Annual Review of Psychology*, 41(1), 1–20. doi:10.1146/annurev.ps.41.020190.000245
- Simons, A., Weinmann, M., Tietz, M., & Vom Brocke, J. (2017). Which Reward Should I Choose? Preliminary Evidence for the Middle- Option Bias in Reward-Based Crowdfunding. In *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences*, 4344–4353. Hawaii, USA.
- Stigler, H. (2012). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung: In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2. Aufl.). Innsbruck, Österreich: Studien-Verl.
- Stuckey, H. (2014). The first step in Data Analysis: Transcribing and managing qualitative research data. *Journal of Social Health and Diabetes*, 02(01), 006–008. doi:10.4103/2321-0656.120254
- Sun, Z., & Finnie, G. R. (2004). *Intelligent Techniques in E-Commerce*. (1. Aufl.). doi:10.1007/978-3-540-40003-5
- Sunstein. (2015). Sunstein, Cass R., *Nudging and Choice Architecture: Ethical Considerations* (January 17, 2015). *Yale Journal on Regulation*, Forthcoming. Abgerufen am 28. November 2019, von <https://ssrn.com/abstract=2551264>.
- Sunstein, C. R. (2014). The Ethics of Nudging. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2526341
- Taken Smith, K. (2012). Longitudinal study of digital marketing strategies targeting Millennials. *Journal of Consumer Marketing*, 29(2), 86–92. doi:10.1108/07363761211206339
- Thaler, R. H. (2000). From Homo Economicus to Homo Sapiens. *Journal of Economic Perspectives*, 14(1), 133–141. doi:10.1257/jep.14.1.133
- Thaler, R. H. (2015). The Power of Nudges, for Good and Bad. *The New York Times*. Abgerufen am 20. November 2019, von <https://www.nytimes.com/2015/11/01/upshot/the-power-of-nudges-for-good-and-bad.html>

- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. New Haven, England: Yale University Press.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness*. London, England: Penguin Books.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R., & Bausum, C. (2009). *Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstößt* (3. Aufl.). Berlin, Deutschland: Econ.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R., & Bausum, C. (2018). *Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstößt* (13. Aufl.). Berlin, Deutschland: Ullstein.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R. S., & Balz, J. P. (2012). Choice Architecture. *The Behavioral Foundation of Policy*. doi:10.13140/2.1.4195.2321
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. doi:10.1126/science.185.4157.1124
- Tversky, Amos, & Simonson, I. (1993). Context-Dependent Preferences. *Management Science*, 39(10), 1179–1189. doi:10.1287/mnsc.39.10.1179
- Walle, A. H. (1997). Quantitative versus qualitative tourism research. *Annals of Tourism Research*, 24(3), 524–536. doi:10.1016/S0160-7383(96)00055-2
- Weinmann, M., Schneider, C., & Brocke, J. vom. (2016). Digital Nudging. *Business & Information Systems Engineering*, 58(6), 433–436. doi:10.1007/s12599-016-0453-1
- Wickham, P. A. (2003). The representativeness heuristic in judgements involving entrepreneurial success and failure. *Management Decision*, 41(2), 156–167. doi:10.1108/00251740310457605
- Wirtz, B. W. (2018). *Electronic Business* (6. Aufl.). Wiesbaden, Deutschland: Springer Gabler.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hypothetische Wertfunktion	6
Abbildung 2: Digital Nudging Prozess Modell (DINU – Modell)	14
Abbildung 3: Digital Nudging Design Cycle	17
Abbildung 4: Ablaufmodell	33
Abbildung 5: Exemplarische Beispiele von Digital Nudging	35

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Interviewpartner.....	30
----------------------------------	----

Anhang

Interviewfragen – Englisch

General Questions

1. Name
2. Age
3. Degree
4. Profession
5. How often do you shop online?
 - a. Have you ever had any issues with your online shopping experience? If yes, what?
 - b. If yes, how were they solved?
6. Are you familiar with the term „digital nudging“? If so, how?
 - a. If yes, how would you describe digital nudging in your own words?

Questions About Digital Nudging

7. Have you ever been confronted with digital nudging? If so, in what form?

Review this image (Abbildung 5). Pretend you want each of the items equally.

8. Have you ever noticed anything similar to the photos shown?
9. Which of the four variants would entice you most to buy?
10. What is your opinion on such digital nudging tactics?
11. Have you ever been aware that you are being digitally nudged while shopping?
12. How do you feel after realizing and knowing that decisions you have made have been digitally nudged?
13. How far may a nudge „go“ until it crosses a line?
14. What criteria would a nudge have to meet in order to be legitimate in your opinion?
15. What would the perfect nudge in e-commerce look like in your opinion, that is also ethically and morally justifiable?
16. Would you want lawmakers to set boundaries on digital nudging? If so, what?
17. How do you think digital nudges will develop in e-commerce in the future?

Interviewfragen – Deutsch

Generelle Fragen

1. Name
2. Alter
3. Ausbildung
4. Beruf
5. Wie oft kaufen sie online ein?
 - a. Gab es jemals Komplikationen? Falls ja, welche?
 - b. Falls ja, wie wurden sie gelöst?
6. Sind sie mit dem Begriff „Digital Nudging“ vertraut? Falls ja, inwiefern?
 - a. Falls ja, wie würden Sie Digital Nudging in eigenen Worten beschreiben?

Fragen zu Digital Nudging

7. Wurden sie schonmal mit einem Digital Nudge konfrontiert? Falls ja, in welcher Form?

Betrachte Abbildung 5. Gehen Sie davon aus, dass Sie alle vier Produkte gleich gerne haben wollen.

8. Ist Ihnen ähnliches wie auf den Bildern schonmal aufgefallen?
9. Welche der vier Varianten würde Sie am ehesten zu einem Kauf verführen?
10. Was ist ihre Meinung bezüglich Digital Nudging?
11. War Ihnen jemals bewusst, dass Sie beim Einkaufen „digitally nudged“ werden?
12. Wie fühlen Sie sich nach der Erkenntnis und dem Wissen, dass von Ihnen getroffene Entscheidungen durch Digital Nudging herbeigeführt worden sind?
13. Wie weit darf ein Nudge „gehen“ bis er eine Grenze überschreitet?
14. Welche Kriterien müsste ein Nudge erfüllen, damit er Ihrer Meinung nach legitim ist?
15. Wie würde der perfekte Nudge im E-Commerce Ihrer Meinung aussehen, welcher auch ethisch und moralisch vertretbar ist?
16. Würden Sie sich wünschen, dass sich der Gesetzgeber aktiver einmischt?
17. Was denken sie, wie Digital Nudging sich im E-Commerce zukünftig entwickelt?

Eidesstattliche Erklärung

Digital Nudging im E-Commerce – Anwendungsbereiche und ethische Fragestellungen

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde. Die aus eigenen oder fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Inhalte wurden als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form als Prüfungsarbeit eingereicht.

Vaduz, 12.12.2019

Ort und Datum

Damian Frick

Vorname und Nachname



Unterschrift